



목 차



I. 적용 시점 및 대상	1
II. 공사계획신고 제출자료	4
III. 기준 적용 관련 사항	6
1. 전선의 식별	6
2. 접지시스템	8
3. 보호등전위본딩	24
4. 합성수지관공사	25
IV. 참고자료	26
[참고] 공사계획신고 제출자료 서식	26

I. 적용 시점 및 대상 KESC 100.3

1. 2022. 1. 1. 이후 다음의 행위가 완료된 것부터 KEC를 적용한다.

가. 「전력기술관리법 시행령」 제18조제4항에 의한 자가 사업승인을 얻은 것

* (적용대상) 국가 및 지방자치단체, 공기업, 지방공사 및 공단, 국가철도공단, 환경공단, 농수산식품유통공사, 농어촌공사, 대한무역투자진흥공사, 전기사업자

나. 「건축법」 제11조(건축허가), 제14조(건축신고), 「주택법」 제15조(사업계획의 승인)에 따라 건축허가·신고, 사업승인을 받은 것

다. 관련법에 따른 사업승인, 허가, 신고 등의 행위가 없는 경우는 공사계획인가를 받거나 신고한 것

2. 다음의 경우는 전기설비기술기준의 판단기준(이하 판단기준)을 적용하여 공사계획신고 및 사용전검사를 할 수 있다.

가. “1”의 각 항목의 행위가 2021. 12. 31. 이전에 완료되고, 관련 증빙자료를 제출하는 경우

나. 2021. 12. 31. 이전에 이미 시설되어 있는 전기설비(다만, 2022. 1. 1. 이후 변경되는 설비는 KEC 적용)

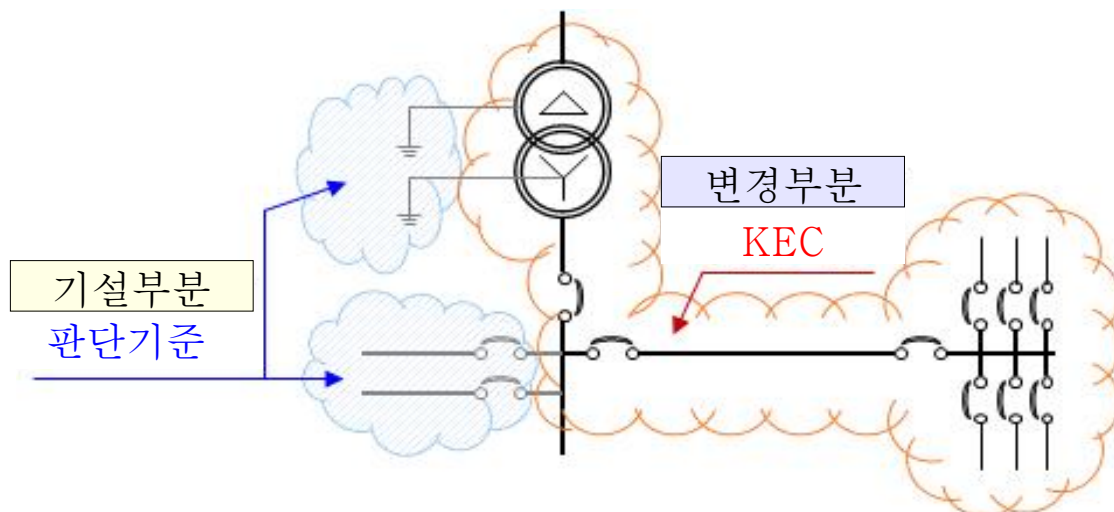
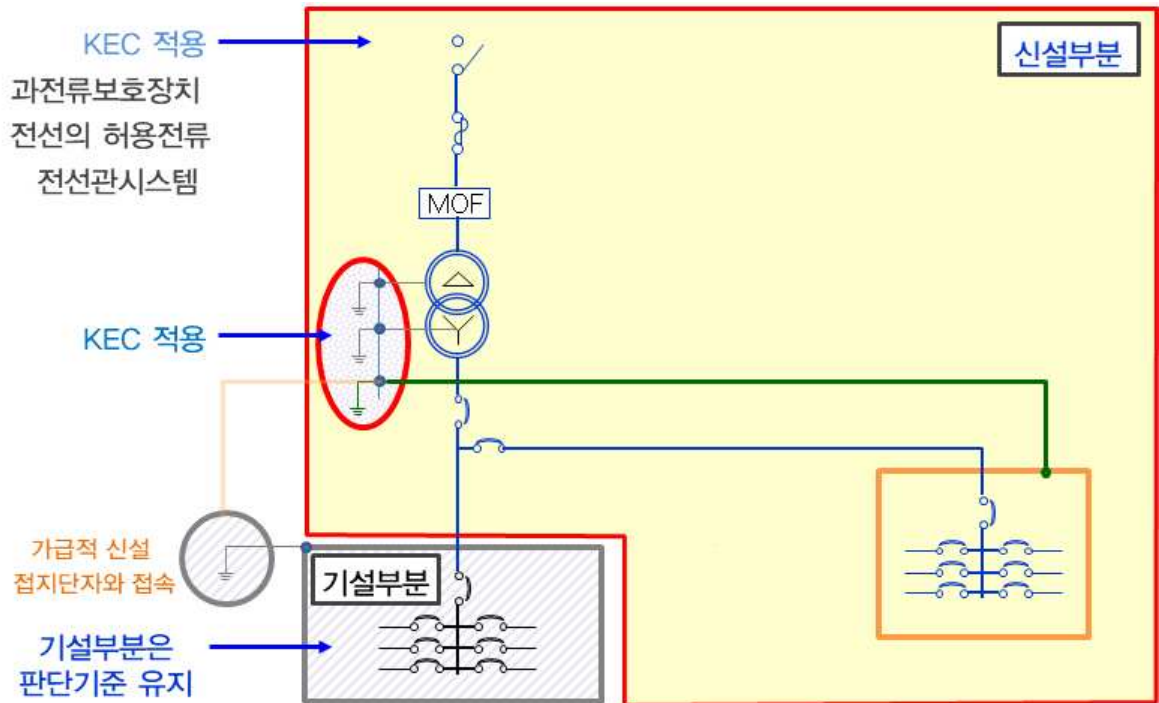


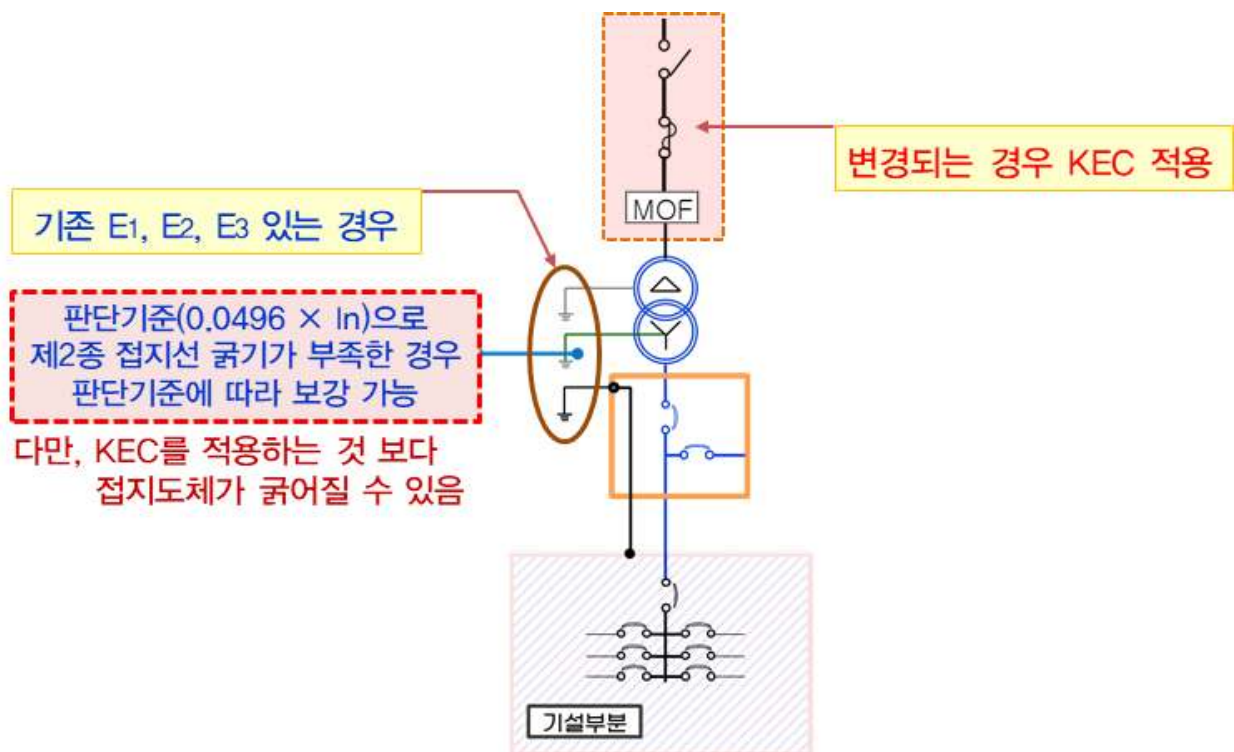
그림 1-1 2021. 12. 31. 이전에 설치된 전기설비의 KEC 적용 예시

변경공사 적용 예시

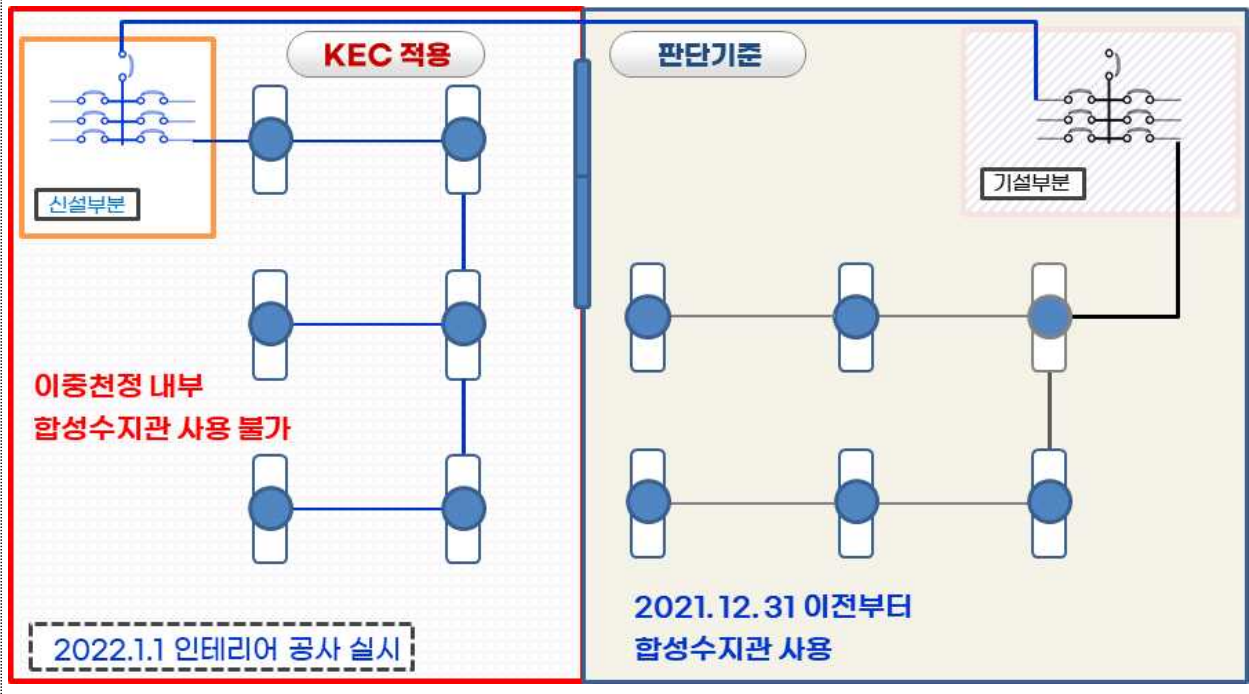
① 저압 수전설비를 특고압 수전설비로 증설하는 경우



② 특고압 수전설비의 변압기 용량을 증설하는 경우



③ 일부 전기설비를 신설(인테리어 공사 등)하는 경우



다. 본 수전설비를 판단기준을 적용하여 시설(예정)하는 공사현장에 설치되는 임시전력

임시전력 적용 예시



라. 2021. 12. 31. 이전에 이미 설계, 발주가 이루어진 경우로 전기 사용신청서, 감리원배치확인서, 발주 관련 서류 등 객관성이 확보된 서류를 제출하는 경우

II. 공사계획신고 제출자료

KESC 210.1

1. 공사계획신고 신청 시 제출자료는 표 2-1과 같다.

표 2-1 공사계획신고 신고 수검자 제출자료 / 관련 서식은 [참고자료] 참조

구분	제출자료
고압 이상 전기설비	☐ 공사계획신고(변경신고)서 ☐ 공사계획서 ☐ 공사공정표 ☐ 기술시방서 ☐ 주요설비(수전설비, 전압 1,000[V] 이상 전기설비) 배치평면도 ☐ 전압 1,000[V] 이상 변압기 용량 선정 검토서(부하용량 포함) ☐ 수용설비 단선결선도 및 배선 계통도 ○ 전선의 굵기 및 종류, 차단기 종류 및 정격(용량, 정격차단 전류), 배선방법, 선로명칭 등 표기 ○ 전등, 전열, 동력설비 배치평면도 ☐ 단락전류계산서 ○ 도면에 각 회로의 단락전류를 표기한 경우 제출 생략 가능 ☐ 해당하는 경우 추가 제출자료 ○ 철탑 : 철탑 지지물의 구조도 및 강도계산서 ○ 지중전선로 : 지중 또는 물밑 전선로의 구조도 ○ 전압 5만V 이상 : 전선로 지형도, 케이블구조도, 전자유도 전압계산서 ○ 전압 10만V 이상 : 절연유구외유출 방지설비 도면 및 계산서 ○ 전압 20만V 이상 : 전파장해의 방지조치에 관한 설명서 ☐ 감리원 배치를 확인할 수 있는 서류(공사감리 대상에 한함)
	☐ 사용전검사 신청서 ☐ 전기안전관리자 선임신고증명서

저압 (사용전검사 신청시 제출)	☐ 수용설비 단선결선도 및 배선 계통도 ○ 전선의 굵기 및 종류, 정격차단용량, 배선방법, 선로명칭 등 표기 ○ 구내배전설비(전등, 전열, 동력) 단선결선도 ※ 증설·변경공사는 시공업체 또는 전기안전관리자 확인을 받은 단선결선도 제출 가능 ☐ 감리원 배치를 확인할 수 있는 서류(공사감리 대상에 한함)
비상용예비 발전설비	☐ 사용전검사 신청서 ☐ 전기안전관리자 선임신고증명서 ☐ 감리원 배치를 확인할 수 있는 서류(공사감리 대상에 한함) ☐ 단선결선도 ☐ 발전설비 배치도 ☐ 용량계산서(비상부하일람표, 비상부하집계표 등)
KEC 적용 설비 추가 제출자료	☐ 접지설계 도면 ○ 접지시스템 계통도(접지극과 주접지단자 연결, 접지도체 굵기, 접지단자함 및 시험단자 설치, 보호등전위본딩 현황, 상호간 접속상태, 피뢰접지극 접속여부 등) ○ 접지설비 배선도(보호도체의 배선 방법, 경로, 굵기 등) ○ 접지극 상세도(접지극 형상, 면적, 매시간격, 접지봉 시설 유무, 접지봉 제원, 접지극도체 종류 등) ☐ 접지설계 계산서 ○ 시공현장 대지저항률 측정 값 또는 지질 분석 자료 ○ 접지설계 결과 값(설계 접지저항 값, 허용접촉전압, 대지전위 상승 등) ○ 접지설계 표준에 따른 적용 Factor 요약표 ※ 저압 수전설비는 접지설계 도면 및 계산서 생략 가능 ☐ 감전보호 계산서(누전차단기 미부착 전기기계기구의 전원 회로에 한함) ※ 누전차단기 부착 회로, 제어·통신·신호회로는 제외
기타	☐ 제출자료는 기술사 또는 설계사의 날인이 있어야 한다. ☐ 도면에 설계 및 계산 결과와 근거 Data가 표시된 경우는 별도 계산서가 없어도 인정한다.

Ⅲ. 기준 적용 관련 사항

1. 전선의 식별

KESC 310

가. 전선은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것 이외에는 한국산업표준(이하 'KS'라 한다)에 적합하여야 하며, 규격 전선 확인 방법은 다음에 따른다.

- ① KC 인증 대상은 KC 마크(인증서) 또는 KS 마크(인증서)를 확인
- ② KS 인증 대상은 KS 마크(인증서)를 확인
- ③ 95mm² 초과 전선 중 KC, KS 인증마크 또는 인증서가 없는 제품은 해당 KS표준에 따른 제조사 자체시험성적서 원본을 확인

나. 전기설비기술기준과 한국전기설비규정(KEC)에서 특별히 사용을 허용하는 전선은 '1'의 규정을 적용하지 아니한다.

* 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 전선의 KC인증은 전압 1,000 V 이하 단면적 95 mm² 이하 전선을 대상으로 한다.

다. 고압 이상 케이블은 제조사 자체시험성적서를 확인한다.

라. 전선의 상별 색상 구분은 다음에 따라 시설하여야 한다.

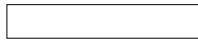
- ① 3상 회로의 전선 색상 식별은 표 3-1에 따른 것

표 3-1 전선의 상별 색상 구분 기준

전선구분	식별색상	비고
L1	갈색(brown)	
L2	흑색(black)	
L3	회색(gray)	
N(중성선)	청색(blue)	
PE(보호도체)	녹색-노란색	
PEN(보호도체와 중성선 겸용)	녹색-노란색에 청색마킹 또는 청색에 녹색-노란색 마킹	

- ② 3상 회로에서 분기되는 단상회로의 전선 색상은 분기 전 색상과 동일한 색상으로 할 것
- ③ 단상회로의 전압선은 갈색, 흑색, 회색 중 어느 하나의 것으로 하고 중성선 및 보호도체는 표 3-1에서 정하는 바에 따를 것
- ④ 직류(DC) 도체의 경우는 극성[DC L+, DC L-, M(중간도체), N(중성선도체)] 표시를 색상 또는 알파벳 숫자 표기에 의한 방법으로 하여야 하며, 색상 구분표 3-2(IEC 60445)는 KS 부합화 되는 시점에 적용한다.

표 3-2 직류도체 색상 식별

상(문자)	색상	
L+	적색	
L -	백색	
PEM(중간도체)	청색	
N(중성선도체)	청색	

마. 다음의 경우는 '라' 규정을 적용하지 아니하며, 각각의 사항을 만족하면 인정한다.

- ① 국제표준(IEC) 적용시점 이전에 생산된 전선은 소진 시까지 사용할 수 있다. 다만, 종단부에 표 3-1에 따른 색상을 구분하여 표시하여야 한다.
- ② 국제표준(IEC)이 적용된 전선과 기존 전선을 연결하는 경우는 기존 전선 종단부에 반영구적으로 유지될 수 있는 도색, 밴드, 색 테이프, 슬리브(튜브) 등으로 표3-1의 색상 구분 표시를 할 것
- ③ 색상 식별이 종단 및 연결 지점에서만 이루어지는 나도체나 단심 케이블 등은 종단 및 연결 지점의 단말 작업 시 전선 종단부에 색상이 반영구적으로 유지될 수 있는 도색, 밴드, 색 테이프 등의 방법으로 표시할 것

2. 접지시스템

KESC 220.2

가. 접지는 KS C IEC 61936-1 또는 IEEE Std 80 표준 중 선택 또는 혼용하여 설계할 수 있다.

표 4-1 IEEE Std 80에 따른 접지설계 예시

현장데이터 취득	A : 접지망포설면적[㎡], ρ : 토양의 등가고유저항 [$\Omega \cdot m$] I_F : 1선지락고장전류[A]
접지도체 굵기 선정	I_F : 1선지락고장전류[A] t_c : 고장지속시간[s] 등을 고려하여 접지도체 굵기 선정
최대허용접촉전압 및 최대허용 보폭전압 계산	C_s : 감소계수, E_{step} : 최대허용보폭전압 E_{touch} : 최대허용접촉전압
초기설계	h : 매설깊이 [m], A : 포설면적[㎡], 접지망 포설면적에 접지도체를 같은 간격으로 배치하는 경우 L_p : 접지망 외곽길이, L_c : 접지망 도체의 길이, L_r : 접지봉의 전체 길이, L_T : 도체의 전체 길이
접지저항 계산	$R_g = \rho \times \left[\frac{1}{L_T} \times \frac{1}{\sqrt{20A}} \left(1 + \frac{1}{1 + h\sqrt{\frac{20}{A}}} \right) \right]$
접지망 유입전류 계산	$I_G = C_P \times D_f \times S_F \times I_F$, I_G : 접지망유입전류[A], C_P : 계통 확장계수, D_f : 비대칭분에 대한 교정계수(통상 1.0 적용), S_F : 지락전류 분류계수(통상 20% 적용), I_F : 1선지락고장전류[A]
대지전위상승 (EPR) 계산	$EPR = I_G \times R_g$ EPR : 대지전위상승, I_G : 접지망유입전류[A], R_g : 접지저항[Ω]
EPR과 최대허용 접촉전압 비교	$EPR < \text{최대허용접촉전압}(E_{touch})$ 이면 설계 완료 $EPR \geq \text{최대허용접촉전압}(E_{touch})$ 이면 예상접촉전압 계산

예상접촉전압 계산

$$E_m = \rho \times K_m \times K_i \times \frac{I_G}{L_{touch}}$$

ρ : 대지저항률[$\Omega \cdot m$], K_m : 간격계수
 K_i : 전위경도 변화에 대한 교정 계수
 I_G : 접지망유입전류[A]

매설깊이에 따른 보정계수(K_h) 계산 $K_h = \sqrt{1 + \frac{h}{h_0}}$

h_0 : 접지망의 기준 매설 깊이[m]

h : 설계조건으로 부터 접지망 매설 깊이[m]

n : 접지망 형상에 따라 $n_1 \times n_2 \times n_3 \times n_4$ 의 곱으로 계산되는 계수

$$n = n_1 \times n_2 \times n_3 \times n_4 = 2 \times \frac{L_c}{L_p} \times \sqrt{\frac{L_p}{4 \sqrt{A}}} \times 1 \times 1$$

h : 설계조건으로부터 접지망 매설 깊이[m]

A : 접지망 포설 면적[m²]

접지망 포설면적에 접지도체를 같은 간격으로 배치하면 접지망 외곽길이(L_p)[m], 접지망 도체의 길이(L_c)[m], 접지봉의 총 길이(L_r)[m], 총 도체길이(L_T)[m]

단, n_1 : 공동계수 $2 \times \frac{L_c}{L_p}$ n_2 : 정방형 접지망일 때 1, 그 외의 경우 $\sqrt{\frac{L_p}{4 \sqrt{A}}}$

n_3 : 정방형 또는 직사각형 접지망일 때 1, 그 외의 경우($[L_x L_y / A]^{0.7 A / L_x L_y}$)

n_4 : 정방형 또는 직사각형 접지망일 때 1, 그 외의 경우($D_m / \sqrt{L_x^2 + L_y^2}$)

K_{ii} : 보정계수, 접지봉 타설시 1, 그 외의 경우 $K_{ii} = \frac{1}{(2n)^{\frac{2}{n}}}$

$$K_m : \text{간격계수} \quad K_m = \frac{1}{2\pi} \left[\ln \left(\frac{D^2}{16hd} + \frac{(D+2h)^2}{8Dh} - \frac{h}{4d} \right) + \frac{K_{ii}}{K_h} \ln \frac{8}{\pi(2n-1)} \right]$$

d : 접지망 도체의 직경[m], D : 접지망 그리드의 간격[m]

K_i : 전위경도 변화에 대한 교정계수 $K_i = 0.644 + 0.148n$

$$L_{touch} : \text{유효매설길이} \quad L_{touch} = L_c + \left(1.55 + 1.22 \left(\frac{L_r}{\sqrt{L_x^2 + L_y^2}} \right) \right) L_R (m)$$

L_r : 접지봉 1개의 길이[m], L_R : 접지봉의 총 길이[m] 접지봉을 타설하지 않는 경우 $L_r = 0$, $L_R = 0$

L_x : 접지망 X축 방향의 최대 길이[m], L_y : 주접지망의 Y축 방향의 최대 길이[m]

**예상접촉전압과
허용접촉전압 비교**

조건 : 예상접촉전압 < 허용접촉전압

예상보폭전압 계산

$$E_s = \rho \times K_s \times K_i \times \frac{I_g}{L_{step}}, \quad K_s = \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{2h} + \frac{1}{D+h} + \frac{1}{D} (1 - 0.5^{n-2}) \right]$$

설계완료

조건 : 예상보폭전압 < 허용보폭전압

표 4-2 KS C IEC 61936-1에 따른 접지설계 예시

**최대허용접촉전압
계산**

$$U_{TP} = I_B(t_f) \times \frac{1}{HF} \times [Z_T(U_T) \times BF + R_H + R_F]$$

U_{TP} : 허용접촉전압[V], I_B : 인체제한전류 그림의 C2 곡선 활용
 HF : 심장전류계수, $Z_T(U_T)$: 인체임피던스[Ω], BF : 인체계수
 t_f : 고장시속시간, $R_H + R_F$: 인체의 추가 임피던스[Ω]

접지저항값 계산

$$EPR(I_G \times R_g) \leq F \times U_{TP}, \quad R_g = \frac{F \times U_{TP}}{I_G \times S_F}$$

R_g : 접지저항[Ω], F : 공통·통합 1, 이외 2~5, U_{TP} : 허용접촉전압[V]
 I_G : 최대지락 Grid 전류[A], S_F : 분류율(20~40% 적용)

**접지도체 단면적
선정**

$$A = \frac{\sqrt{I_F^2 t_f}}{k}$$

A : 접지도체단면적[mm²], I_F : 특고압측 최대 지락전류[A]
 t_f : 고장전류 지속시간[s], k : 절연물의 종류와 주위온도에 따른 계수값

그림 4-1 KS C IEC 60479-1 그림20 왼쪽에서 양발로의 전류경로에 대해 사람에 대한 교류전류(15 Hz ~ 100 Hz) 영향의 일반적인 시간 전류 영역

* 인체제한전류는 고장전류 지속시간에 따라 가변적이며, 다음 그래프에서 C2 곡선을 적용한다.(0.2초 : 0.6[A], 0.5초 : 0.2[A])

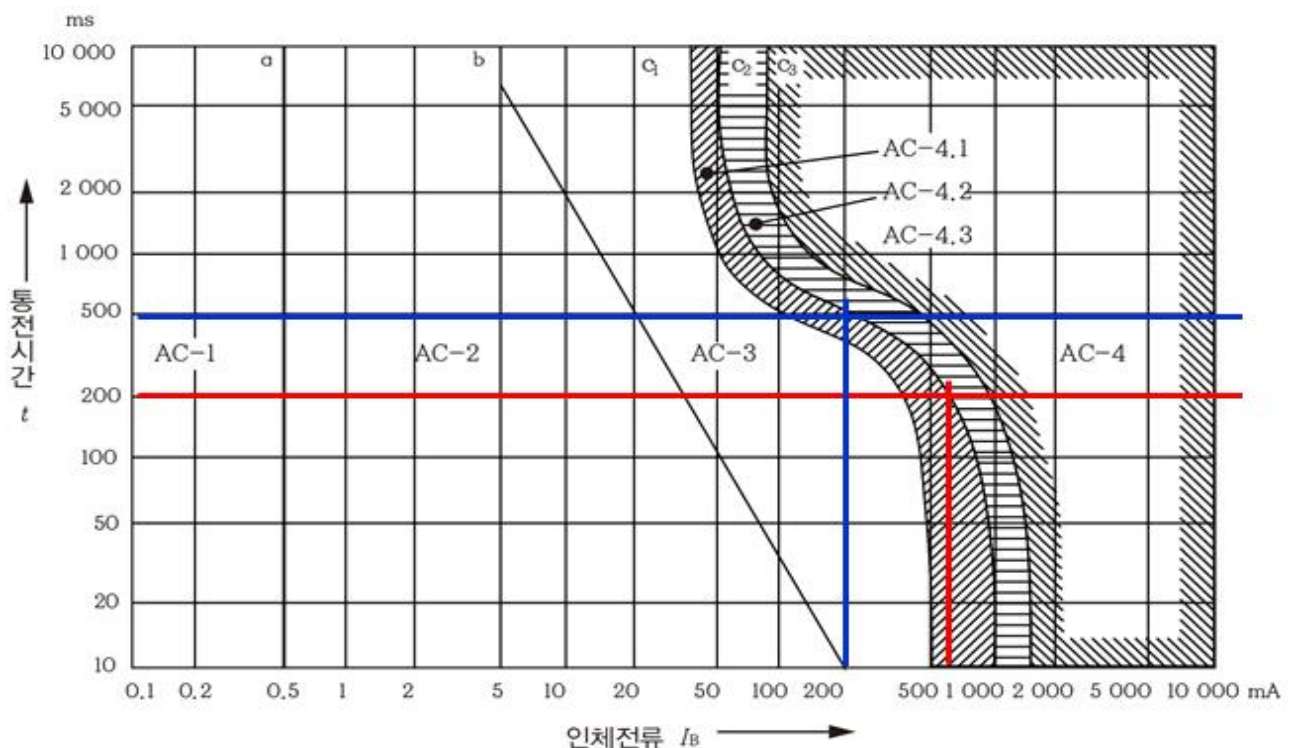


표 4-3 KS C IEC 61936-10에 따른 접지설계 예시

특고압측 최대 지락전류(I_F)	분류율(S_F)	고장전류 지속시간(t_f)
5,000[A]	20[%]	0.5[s]
인체제한전류(I_B)	심장전류계수(HF)	인체계수(BF)
0.2[A]	1.0	0.75
인체임피던스($Z_T(U_T)$)	인체의 추가저항($R_H + R_F$)	접지극도체의 종류
1,225[Ω]	4,000[Ω]	나연동선
① 허용접촉전압 계산 $U_{TP} = I_B(t_f) \times \frac{1}{HF} \times [Z_T(U_T) \times BF + R_H + R_F] = 0.2 \times \frac{1}{1} \times (1,225 \times 0.75 + 4,000) = 984[V]$ * 고장전류 차단시간이 0.2초인 경우 허용접촉전압은 2,951[V] ② 접지저항값 계산 $R_g = \frac{F \times U_{TP}}{I_G \times S_F} = \frac{2 \times 984}{5,000 \times 0.2} = 2.0 [\Omega]$ * 고장전류 차단시간이 0.2초인 경우 접지저항값은 5.9[Ω] ③ 접지도체 굵기 계산 $A = \frac{\sqrt{I_F^2 t_f}}{k} = \frac{\sqrt{5,000^2 \times 0.5}}{159} = 22.23[\text{mm}^2] \text{ 표준에 따라 } 25[\text{mm}^2] \text{ 선정}$		

나. 공사계획신고 접수 시 접지설계 도면(접지시스템 계통도, 배선도, 접지극 상세도)과 접지설계 계산서(Factor 요약표, 접지설계 결과 값, 대지저항률 측정 보고서 또는 지질분석 자료)를 제출하여야 한다.

다. 공사계획신고 접수 시 공통접지 또는 통합접지에 대하여 접지공사 중이나 접지공사가 완료된 때 부분검사를 받는 것을 권장한다.

* 접지공사는 추후 보완에 어려움이 있으므로 부분검사 받는 것이 바람직
부분검사(공통접지 또는 통합접지공사에 대한 중간검사)는 접지저항을 측정하고, 공통접지 또는 통합접지공사가 신고한 공사계획에 적합한지 확인한다.

* 접지저항 측정방법은 KESC 420.2 접지저항 측정에 따른다.

라. 부분검사를 받지 않고 전기수용설비 전체 공사가 완료된 후에 사용전 검사를 신청하여 주변여건으로 접지저항 측정이 어려운 경우에는 감리자료 또는 점검기록표(접지저항 측정값, 접지극 재료, 형상, 접속방법, 깊이 등)와 사진 등 증빙자료를 제출하고, 한전 중선성(임시전력 활용 등)을 활용한 간이측정법(2전극법)으로 측정하여 유사한 경우 인정할 수 있다.

* 접지저항 측정이 가능한 경우에는 검사자가 직접 측정하여 확인한다.

마. 공간의 제약으로 접지 설계가 불가능한 설비(기존 건축물에 특고압 수전설비를 신규로 설치하는 경우 등)와 임시전력에 한하여 표 4-2에 따라 접지저항과 접지도체 굵기 계산하는 것으로 접지설계계산서를 갈음할 수 있다. 또한 접지설계 도면 중 '접지극 상세도 제출'을 생략할 수 있다.(접지시스템계통도, 접지설비 배선도는 반드시 제출)
사용전검사 시에는 계산된 접지저항값과 접지도체 굵기 등을 확인하고 검사 결과에 반영한다.(공통접지 또는 통합접지를 시공하는 경우 "3~5"와 같이 처리)

바. 검사자는 필요시 수기계산, 사용프로그램 등을 활용하여 접지설계의 적정성을 검토(참고자료 1, 2 참조) 할 수 있다.

사. 접지도체 단면적은 추후 중설 등을 고려하여 여유있게 선정할 것을 권장한다.

아. 계통별 접지설계 시 주요 착안사항은 다음과 같다.

① 특고압으로 수전받는 TN-S 계통 / 일반적인 경우 적용

선정대상	설계기준
접지 저항값	▷ KS C IEC 61936-1 또는 IEEE Std 80 에 따라 설계[표4.1, 표4.2 참고] 한다.
접지도체 단면적	▷ KS C IEC 61936-1 또는 IEEE Std 80 에 따라 설계하고, 다음 요건을 고려하여 선정[표4.1, 표4.2 참고] 한다. ① 특고압측 1선지락전류를 기준으로 선정 ② 주접지단자에 연결되는 보호도체 중 가장 굵은 단면적 이상으로 선정
보호도체 단면적	▷ (특고압 기기) 계산값을 적용한다. 다만, 인입되는 한전 중성선의 단면적을 초과할 필요는 없다. ▷ (변압기 중성점) 계산값 또는 표의 값을 적용한다. 다만, 보호장치의 동작시간은 저압측 주차단기 동작시간을 기준으로 하며, 최소 16 mm ² 이상으로 한다. ▷ (저압) 계산 또는 표에 의한 값을 적용한다.

계산값
(수식)

$$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$$

표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 최소 단면적(mm ² , 구리)	
	보호도체의 재질	
	선도체와 같은 경우	선도체와 다른 경우
S ≤ 16	S	(k ₁ /k ₂) × S
16 < S ≤ 35	16	(k ₁ /k ₂) × 16
S > 35	S/2	(k ₁ /k ₂) × (S/2)

계산값

$$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$$

한전 중성선 굵기를 초과할 필요 없음

TN-a

계산값의 t(보호장치동작시간)는 저압측 주차단기 동작시간을 적용

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

$$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$$

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

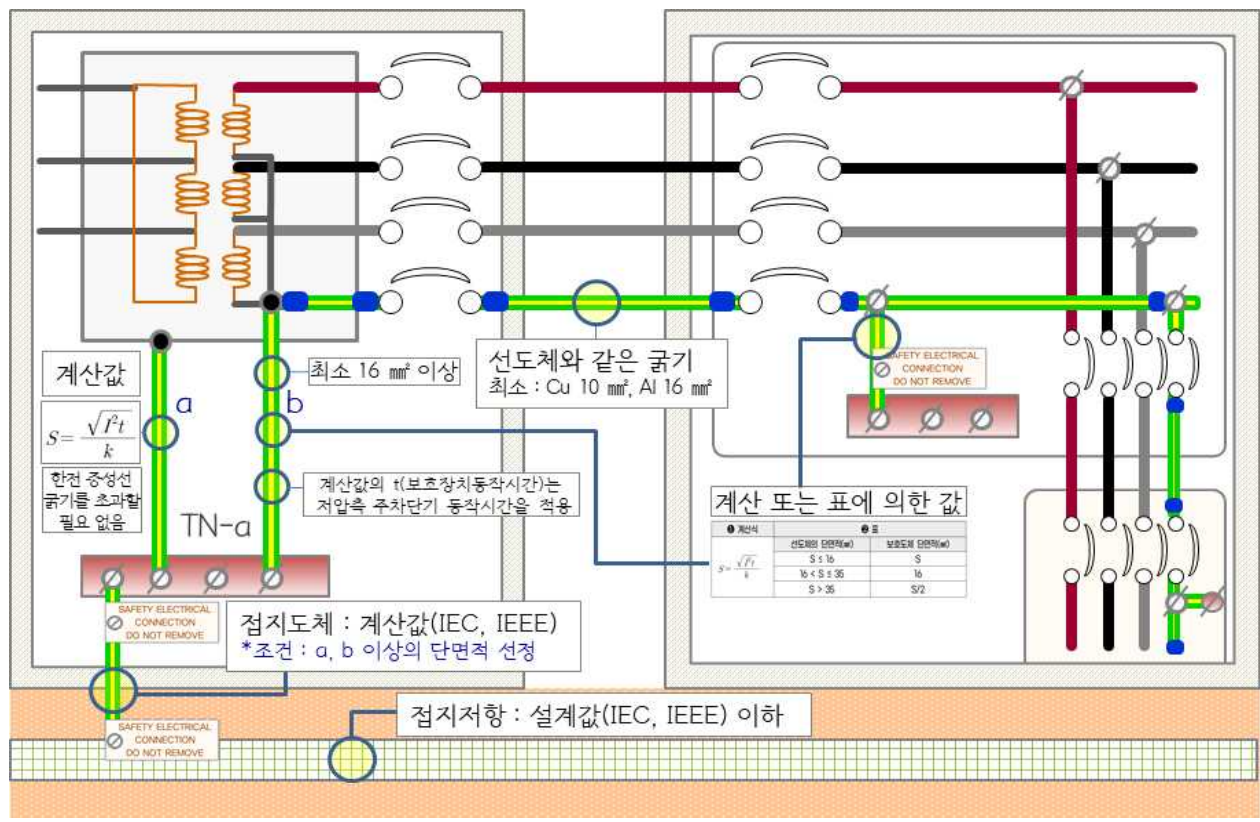
선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)

② 특고압으로 수전받는 TN-C 계통 / 누전차단기 의무설치로 적용 불가

선정대상	설계기준																				
접지 저항값	▶ KS C IEC 61936-1 또는 IEEE Std 80 에 따라 설계[표4.1, 표4.2 참고] 한다.																				
접지도체 단면적	▶ KS C IEC 61936-1 또는 IEEE Std 80 표준에 따라 설계하고, 다음 요건을 고려하여 선정[표4.1, 표4.2 참고] 한다. ① 특고압측 1선 지락전류를 기준으로 선정 ② 주접지단자에 연결되는 보호도체 중 가장 굵은 단면적 이상으로 선정																				
보호도체 단면적	▶ (특고압 기기) 계산값을 적용한다. 다만, 인입되는 한전 중성선의 단면적을 초과할 필요는 없다. ▶ (변압기 중성점) 계산값 또는 표의 값을 적용한다. 다만, 보호장치의 동작시간은 저압측 주차단기 동작시간을 기준으로 하며, 최소 16 mm ² 이상으로 한다. ▶ (저압) 중성선 겸용도체 단면적은 선도체 이상으로 하며, 최소 단면적은 구리 10 mm ² , 알루미늄 16 mm ² 이상으로 한다. ▶ (저압) 보호도체 단면적은 계산 또는 표에 의한 값을 적용한다.																				
	<table><tr><th rowspan="4">계산값 (수식)</th><th colspan="3">표에 의한 값</th></tr><tr><th rowspan="3">선도체의 단면적(mm²)</th><th colspan="2">보호도체의 최소 단면적(mm², 구리)</th></tr><tr><th colspan="2">보호도체의 재질</th></tr><tr><th>선도체와 같은 경우</th><th>선도체와 다른 경우</th></tr><tr><td rowspan="3">$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$</td><td>S ≤ 16</td><td>S</td><td>(k₁/k₂) × S</td></tr><tr><td>16 < S ≤ 35</td><td>16</td><td>(k₁/k₂) × 16</td></tr><tr><td>S > 35</td><td>S/2</td><td>(k₁/k₂) × (S/2)</td></tr></table>	계산값 (수식)	표에 의한 값			선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 최소 단면적(mm ² , 구리)		보호도체의 재질		선도체와 같은 경우	선도체와 다른 경우	$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$	S ≤ 16	S	(k ₁ /k ₂) × S	16 < S ≤ 35	16	(k ₁ /k ₂) × 16	S > 35	S/2
계산값 (수식)	표에 의한 값																				
	선도체의 단면적(mm ²)		보호도체의 최소 단면적(mm ² , 구리)																		
			보호도체의 재질																		
		선도체와 같은 경우	선도체와 다른 경우																		
$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$	S ≤ 16	S	(k ₁ /k ₂) × S																		
	16 < S ≤ 35	16	(k ₁ /k ₂) × 16																		
	S > 35	S/2	(k ₁ /k ₂) × (S/2)																		



③ 특고압으로 수전받는 TN-C-S(TN-a) 계통 / 적용 가능

선정대상	설계기준
접지 저항값	▶ KS C IEC 61936-1 또는 IEEE Std 80에 따라 설계[표4.1, 표4.2 참고] 한다.
접지도체 단면적	▶ KS C IEC 61936-1 또는 IEEE Std 80에 따라 설계하고, 다음 요건을 고려하여 선정[표4.1, 표4.2 참고] 한다. ① 특고압측 1선 지락전류를 기준으로 선정 ② 주접지단자에 연결되는 보호도체 중 가장 굵은 단면적 이상으로 선정
보호도체 단면적	▶ (특고압 기기) 계산값을 적용한다. 다만, 인입되는 한전 중성선의 단면적을 초과할 필요는 없다. ▶ (변압기 중성점) 계산값 또는 표의 값을 적용한다. 다만, 보호장치의 동작시간은 저압측 주차단기 동작시간을 기준으로 하며, 최소 16 mm ² 이상으로 한다. ▶ (저압) 중성선 경용도체는 선도체 단면적 이상으로 하며, 최소 단면적은 구리 10 mm ² , 알루미늄 16 mm ² 이상으로 한다. ▶ (저압) 보호도체 단면적은 계산 또는 표에 의한 값을 적용한다.

계산값 (수식)	표에 의한 값		
	선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 최소 단면적(mm ² , 구리)	
		보호도체의 재질	
		선도체와 같은 경우	선도체와 다른 경우
$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$	S ≤ 16	S	(k ₁ /k ₂) × S
	16 < S ≤ 35	16	(k ₁ /k ₂) × 16
	S > 35	S/2	(k ₁ /k ₂) × (S/2)

계산값

$$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$$

한전 중성선 굵기를 초과할 필요 없음

TN-a

최소 16 mm² 이상

선도체와 같은 굵기
최소 : Cu 10 mm², Al 16 mm²

계산값의 t(보호장치동작시간)는
저압측 주차단기 동작시간을 적용

접지도체 : 계산값(IEC, IEEE)
*조건 : a, b 이상의 단면적 선정

접지저항 : 설계값(IEC, IEEE) 이하

계산 또는 표에 의한 값

계산식	표
선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

④ 특고압으로 수전받는 TN-C-S(TN-b) 계통 / 단독접지 가능한 경우 적용

선정대상	설계기준
접지 저항값	▷ (특고압) KS C IEC 61936-1 또는 IEEE Std 80에 따라 설계[표4.1, 표4.2 참고] 한다. ▷ (중성점) 변압기 중성점 접지저항 설계값 이하로 설계한다.
접지도체 단면적	▷ (특고압) 특고압측 1선 지락전류를 기준으로 KS C IEC 61936-1 또는 IEEE Std 80 표준에 따라 설계하고, 다음 요건을 고려하여 선정[표4.1, 표4.2 참고] 한다. ▷ (중성점) 단면적은 계산값(저압측 1선지락전류 적용) 또는 표의 값을 적용한다. 다만, 보호장치의 동작시간은 저압측 주차단기 동작시간을 기준으로 하며, 최소 단면적은 16 mm² 이상으로 한다.
보호도체 단면적	▷ (특고압 기기) 계산값을 적용한다. 다만, 인입되는 한전 중성선의 단면적을 초과할 필요는 없다. ▷ (변압기 중성점) 계산값 또는 표의 값을 적용한다. 다만, 보호장치의 동작시간은 저압측 주차단기 동작시간을 기준으로 하며, 최소 16 mm² 이상으로 한다. ▷ (저압) 중성선 경용도체는 선도체 단면적 이상으로 하며, 최소 단면적은 구리 10 mm², 알루미늄 16 mm² 이상으로 한다. ▷ (저압) 보호도체 단면적은 계산 또는 표에 의한 값을 적용한다.

계산값
(수식)

$$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$$

표에 의한 값		
선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 최소 단면적(mm ² , 구리)	
	보호도체의 재질	
	선도체와 같은 경우	선도체와 다른 경우
S ≤ 16	S	(k ₁ /k ₂) × S
16 < S ≤ 35	16	(k ₁ /k ₂) × 16
S > 35	S/2	(k ₁ /k ₂) × (S/2)

계산값
(IEC, IEEE)
이하

한전 중성선
굵기를 초과
할 필요 없음

선도체와 같은 굵기
최소 : Cu 10 mm², Al 16 mm²

계산값의 t(보호장치동작시간)는
저압측 주차단기 동작시간을 적용

계산 또는 표에 의한 값

최소 16 mm² 이상

변압기 중성점
접지저항 설계값(계산값) 이하

20m 이상 이격

선도체	보호도체
선도체 단면적(mm ²)	보호도체 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

⑤ 특고압으로 수전받는 TT(TT-a) 계통 / 단독접지 가능한 경우 적용

선정대상	설계기준
접지 저항값	▷ (특고압) KS C IEC 61936-1 또는 IEEE Std 80에 따라 설계 [표4.1, 표4.2 참고] 한다. ▷ (저압) 감전보호 가능한 값으로 최소 100Ω 이하로 한다.
접지도체 단면적	▷ (특고압) KS C IEC 61936-1 또는 IEEE Std 80에 따라 설계하고, 다음 요건을 고려하여 선정 [표4.1, 표4.2 참고] 한다. ① 특고압측 1선지락전류를 기준으로 선정 ② 주접지단자에 연결되는 보호도체 중 가장 굵은 단면적 이상으로 선정 ▷ (저압) 계산 또는 표에 의한 값을 적용한다.
보호도체 단면적	▷ (특고압 기기) 계산값을 적용한다. 다만, 인입되는 한전 중성선의 단면적을 초과할 필요는 없다. ▷ (변압기 중성점) 계산값 또는 표의 값을 적용한다. 다만, 보호장치의 동작시간은 저압측 주차단기 동작시간을 기준으로 하며, 최소 16 mm ² 이상으로 한다. ▷ (저압) 주 접지단자의 보호도체 단면적은 계산 또는 표에 의한 값을 적용한다. ※ 분기되는 보호도체의 단면적은 25 mm ² 를 초과할 필요는 없다.

계산값
(수식)

$$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$$

표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 최소 단면적(mm ² , 구리)	
	보호도체의 재질	
	선도체와 같은 경우	선도체와 다른 경우
S ≤ 16	S	(k ₁ /k ₂) × S
16 < S ≤ 35	16	(k ₁ /k ₂) × 16
S > 35	S/2	(k ₁ /k ₂) × (S/2)

계산값

$$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$$

한전 중성선 굵기를 초과할 필요 없음

TT-a

최소 16 mm² 이상

계산값의 t(보호장치동작시간)는 저압측 주차단기 동작시간을 적용

계산 또는 표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

접지도체 : 계산값(IEC, IEEE)
*조건 : a, b 이상의 단면적 선정

접지저항 : 설계값(IEC, IEEE) 이하

20m 이상 이격

25 mm² 초과할 필요 없음

감전보호 가능한 값 최소 100Ω 이하

⑥ 특고압으로 수전받는 TT(TT-b) 계통/ 단독접지 가능한 경우 적용

선정대상	설계기준
접지 저항값	▶ (특고압) KS C IEC 61936-1 또는 IEEE Std 80에 따라 설계 [표4.1, 표4.2 참고] 한다. ▶ (중성점) 변압기 중성점 접지저항 설계값 이하로 설계한다. ▶ (저압) 감전보호 가능한 값으로 최소 100Ω 이하로 한다.
접지도체 단면적	▶ (특고압) 특고압측 1선지락전류를 기준으로 KS C IEC 61936-1 또는 IEEE Std 80 표준에 따라 설계하고, 다음 요건을 고려하여 선정[표4.1, 표4.2 참고] 한다. ▶ (중성점) 단면적은 계산값(저압측 1선지락전류 적용) 또는 표의 값을 적용한다. 다만, 보호장치의 동작시간은 저압측 주차단기 동작시간을 기준으로 하며, 최소 16 mm ² 이상으로 한다. ▶ (저압) 접지도체 단면적은 계산 또는 표에 의한 값을 적용한다.
보호도체 단면적	▶ (특고압 기기) 보호도체 단면적은 계산값을 적용한다. 다만, 인입되는 한전 중성선 이상의 단면적을 초과할 필요는 없다. ▶ (변압기 중성점) 보호도체 단면적은 계산값 또는 표의 값을 적용한다. 다만, 보호장치의 동작시간은 저압측 주차단기 동작시간을 기준으로 하며, 최소 16 mm ² 이상으로 한다. ▶ (저압) 주 접지단자의 보호도체 단면적은 계산 또는 표에 의한 값을 적용한다. ※ 분기되는 보호도체의 단면적은 25 mm ² 를 초과할 필요는 없다.

계산값
(수식)

$$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$$

표에 의한 값

선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 최소 단면적(mm ² , 구리)	
	보호도체의 재질	
	선도체와 같은 경우	선도체와 다른 경우
S ≤ 16	S	(k ₁ /k ₂) × S
16 < S ≤ 35	16	(k ₁ /k ₂) × 16
S > 35	S/2	(k ₁ /k ₂) × (S/2)

한전 중성선
굵기를 초과
할 필요 없음

계산값
(IEC,
IEEE)

TT-b

최소 16 mm² 이상

계산값의 t(보호장치동작시간)는
저압측 주차단기 동작시간을 적용

계산 또는 표에 의한 값

선도체 단면적(mm ²)	보호도체 단면적(mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

25 mm² 초과할
필요 없음

설계값
(IEC, IEEE)
이하

SAFETY ELECTRICAL
CONNECTION
DO NOT REMOVE

변압기 중성점
접지저항 설계값(계산값) 이하

SAFETY ELECTRICAL
CONNECTION
DO NOT REMOVE

감전보호 가능한 값
최소 100Ω 이하

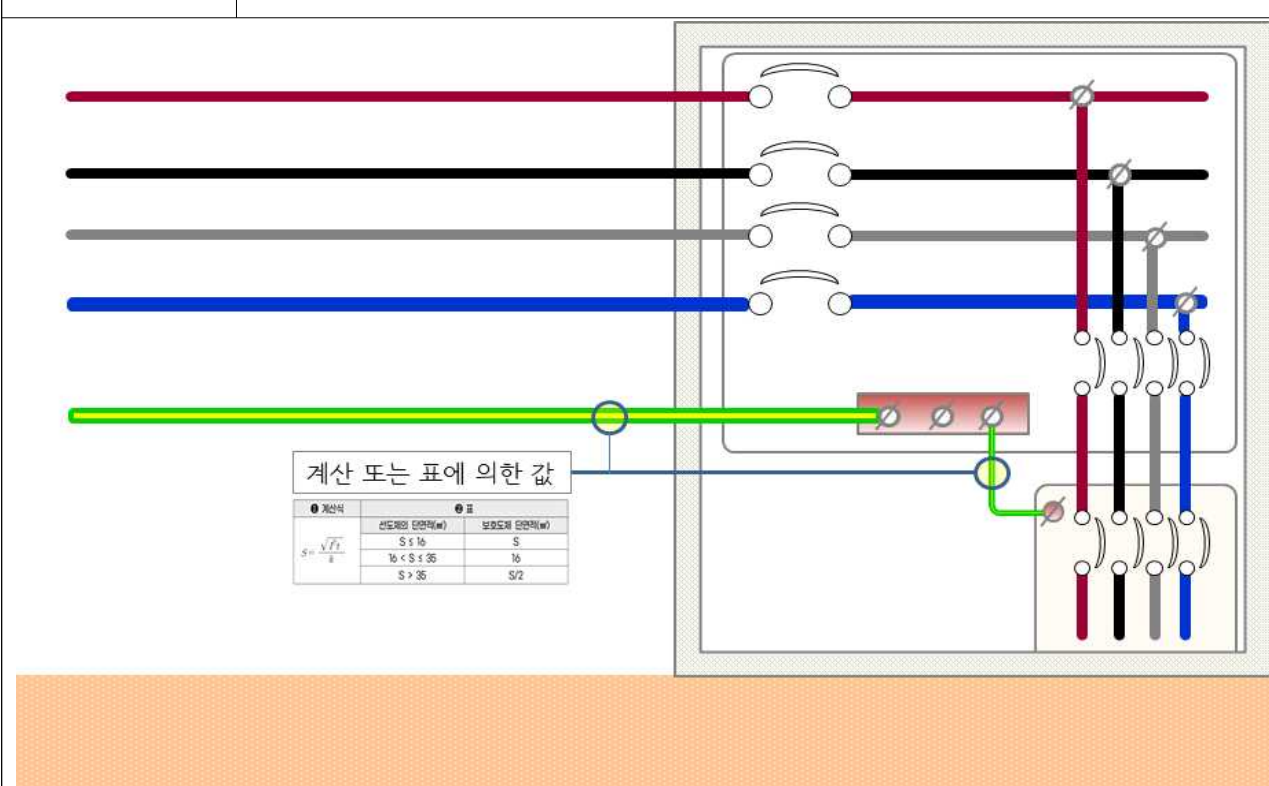
SAFETY ELECTRICAL
CONNECTION
DO NOT REMOVE

20m 이상이격

20m 이상이격

⑦ 저압으로 수전받는 TN-S 계통 / 한전과 협의 필요

선정대상	설계기준																				
접지 저항값	▷ 해당없음																				
접지도체 단면적	▷ 해당없음																				
보호도체 단면적	▷ (저압) 보호도체의 단면적은 계산 또는 표에 의한 값을 적용한다.																				
	<table><tr><th rowspan="4">계산값 (수식)</th><th colspan="3">표에 의한 값</th></tr><tr><th rowspan="3">선도체의 단면적(mm²)</th><th colspan="2">보호도체의 최소 단면적(mm², 구리)</th></tr><tr><th colspan="2">보호도체의 재질</th></tr><tr><th>선도체와 같은 경우</th><th>선도체와 다른 경우</th></tr><tr><td rowspan="3">$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$</td><td>S ≤ 16</td><td>S</td><td>(k₁/k₂) × S</td></tr><tr><td>16 < S ≤ 35</td><td>16</td><td>(k₁/k₂) × 16</td></tr><tr><td>S > 35</td><td>S/2</td><td>(k₁/k₂) × (S/2)</td></tr></table>	계산값 (수식)	표에 의한 값			선도체의 단면적(mm²)	보호도체의 최소 단면적(mm², 구리)		보호도체의 재질		선도체와 같은 경우	선도체와 다른 경우	$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$	S ≤ 16	S	(k₁/k₂) × S	16 < S ≤ 35	16	(k₁/k₂) × 16	S > 35	S/2
계산값 (수식)	표에 의한 값																				
	선도체의 단면적(mm²)		보호도체의 최소 단면적(mm², 구리)																		
			보호도체의 재질																		
		선도체와 같은 경우	선도체와 다른 경우																		
$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$	S ≤ 16	S	(k₁/k₂) × S																		
	16 < S ≤ 35	16	(k₁/k₂) × 16																		
	S > 35	S/2	(k₁/k₂) × (S/2)																		



계산 또는 표에 의한 값

계산식	표
$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$	
선도체의 단면적(mm²)	보호도체의 단면적(mm²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

⑧ 저압으로 수전받는 TN-C 계통 / 누전차단기 의무설치로 적용 불가

선정대상	설계기준																							
접지저항값	▷ 해당없음																							
접지도체 단면적	▷ 해당없음																							
보호도체 단면적	▷ (저압) 중성선 겸용도체 단면적은 선도체 이상으로 하며, 최소 단면적은 구리 10 mm ² , 알루미늄 16 mm ² 이상으로 한다. ▷ (저압) 보호도체의 단면적은 계산 또는 표에 의한 값을 적용한다.																							
	<table><tr><th rowspan="3">계산값 (수식)</th><th colspan="3">표에 의한 값</th></tr><tr><th rowspan="2">선도체의 단면적(mm²)</th><th colspan="2">보호도체의 최소 단면적(mm², 구리)</th></tr><tr><th colspan="2">보호도체의 재질</th></tr><tr><td></td><td></td><th>선도체와 같은 경우</th><th>선도체와 다른 경우</th></tr><tr><td rowspan="3">$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$</td><td>S ≤ 16</td><td>S</td><td>(k₁/k₂) × S</td></tr><tr><td>16 < S ≤ 35</td><td>16</td><td>(k₁/k₂) × 16</td></tr><tr><td>S > 35</td><td>S/2</td><td>(k₁/k₂) × (S/2)</td></tr></table>	계산값 (수식)	표에 의한 값			선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 최소 단면적(mm ² , 구리)		보호도체의 재질				선도체와 같은 경우	선도체와 다른 경우	$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$	S ≤ 16	S	(k ₁ /k ₂) × S	16 < S ≤ 35	16	(k ₁ /k ₂) × 16	S > 35	S/2	(k ₁ /k ₂) × (S/2)
	계산값 (수식)		표에 의한 값																					
선도체의 단면적(mm ²)			보호도체의 최소 단면적(mm ² , 구리)																					
		보호도체의 재질																						
		선도체와 같은 경우	선도체와 다른 경우																					
$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$	S ≤ 16	S	(k ₁ /k ₂) × S																					
	16 < S ≤ 35	16	(k ₁ /k ₂) × 16																					
	S > 35	S/2	(k ₁ /k ₂) × (S/2)																					
선도체와 같은 굵기 최소 Cu 10 mm², Al 16 mm² 이상 계산 또는 표에 의한 값<table><tr><th>계산식</th><th>표</th></tr><tr><td rowspan="4">$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$</td><td>선도체의 단면적(mm²)</td></tr><tr><td>보호도체의 단면적(mm²)</td></tr><tr><td>S ≤ 16</td></tr><tr><td>16 < S ≤ 35</td></tr><tr><td>S > 35</td></tr></table>				계산식	표	$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$	선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)	S ≤ 16	16 < S ≤ 35	S > 35													
계산식	표																							
$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$	선도체의 단면적(mm ²)																							
	보호도체의 단면적(mm ²)																							
	S ≤ 16																							
	16 < S ≤ 35																							
S > 35																								

⑨ 저압으로 수전받는 TN-C 계통, 구내는 TN-CS로 사용 / 적용 증가 예상

선정대상	설계기준																						
접지저항값	▷ (추가접지) 최소 100 Ω 이하로 한다.																						
접지도체 단면적	▷ (추가접지) 구리 6 mm², 철 50 mm² 이상으로 한다.																						
보호도체 단면적	▷ (저압) 중성선 겸용도체 단면적은 선도체 이상으로 하며, 최소 단면적은 구리 10 mm², 알루미늄 16 mm² 이상으로 한다.																						
	▷ (저압) 보호도체의 단면적은 계산 또는 표에 의한 값을 적용한다.																						
	<table><tr><th rowspan="3">계산값 (수식)</th><th colspan="3">표에 의한 값</th></tr><tr><th rowspan="2">선도체의 단면적(mm²)</th><th colspan="2">보호도체의 최소 단면적(mm², 구리)</th></tr><tr><th colspan="2">보호도체의 재질</th></tr><tr><th rowspan="3">$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$</th><th></th><th>선도체와 같은 경우</th><th>선도체와 다른 경우</th></tr><tr><td>S ≤ 16</td><td>S</td><td>$(k_1/k_2) \times S$</td></tr><tr><td>16 < S ≤ 35</td><td>16</td><td>$(k_1/k_2) \times 16$</td></tr><tr><td></td><td>S > 35</td><td>S/2</td><td>$(k_1/k_2) \times (S/2)$</td></tr></table>	계산값 (수식)	표에 의한 값			선도체의 단면적(mm²)	보호도체의 최소 단면적(mm², 구리)		보호도체의 재질		$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$		선도체와 같은 경우	선도체와 다른 경우	S ≤ 16	S	$(k_1/k_2) \times S$	16 < S ≤ 35	16	$(k_1/k_2) \times 16$		S > 35	S/2
계산값 (수식)	표에 의한 값																						
	선도체의 단면적(mm²)		보호도체의 최소 단면적(mm², 구리)																				
		보호도체의 재질																					
$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$		선도체와 같은 경우	선도체와 다른 경우																				
	S ≤ 16	S	$(k_1/k_2) \times S$																				
	16 < S ≤ 35	16	$(k_1/k_2) \times 16$																				
	S > 35	S/2	$(k_1/k_2) \times (S/2)$																				

선도체와 같은 굵기
최소 Cu 10 mm², Al 16 mm² 이상

계산 또는 표에 의한 값

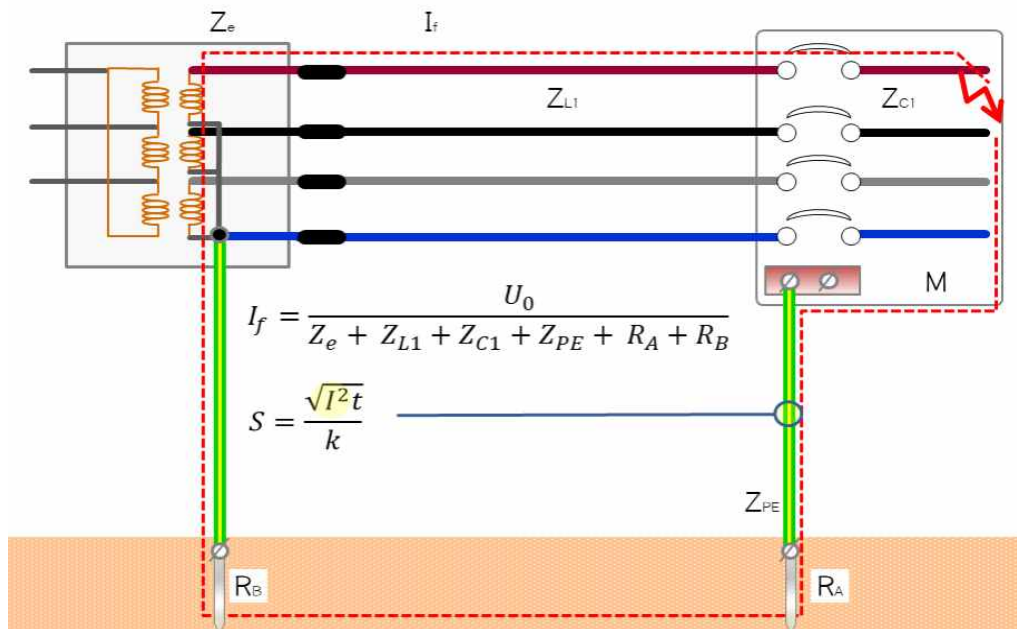
계산식	표								
$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$	<table><tr><th>선도체의 단면적(mm²)</th><th>보호도체의 단면적(mm²)</th></tr><tr><td>S ≤ 16</td><td>S</td></tr><tr><td>16 < S ≤ 35</td><td>16</td></tr><tr><td>S > 35</td><td>S/2</td></tr></table>	선도체의 단면적(mm²)	보호도체의 단면적(mm²)	S ≤ 16	S	16 < S ≤ 35	16	S > 35	S/2
선도체의 단면적(mm²)	보호도체의 단면적(mm²)								
S ≤ 16	S								
16 < S ≤ 35	16								
S > 35	S/2								

Cu 6 mm², Fe 50 mm² 이상

최소 100Ω 이하

SAFETY ELECTRICAL CONNECTION DO NOT REMOVE

⑩ 저압으로 수전받는 TT 계통 / 일반적인 경우 적용

선정대상	설계기준																																																																										
접지저항값	▷ (저압) 감전보호 가능한 값으로, 최소 100 Ω 이하로 한다.																																																																										
접지도체 단면적	▷ (저압) 접지도체의 단면적은 계산 또는 표에 의한 값을 적용한다. ① 계산에 따라 단면적을 선정하는 경우 지락전류는 루프임피던스와 차단기 동작시간(0.1초)을 적용하여 산정한다.  ② 루프임피던스를 알 수 없어 지락전류 계산에 제약이 있는 경우 사고지점의 단락전류와 차단기 동작시간(0.1초)을 적용하여 산정할 수 있다. 이때, 정격전류와 %임피던스는 수전받는 한전 변압기를 기준으로 한다. < 한전 변압기 용량에 따른 접지도체 단면적 선정표(예시) > <table><tr><th>종류</th><th>용량[kVA]</th><th>%Z</th><th>단락전류[kA]</th><th>계산값[mm²]</th><th>선정 [mm²]</th></tr><tr><td rowspan="5">주상 변압기 (단상)</td><td>20</td><td>2.8</td><td>3.3</td><td>7.2</td><td>10</td></tr><tr><td>30</td><td>2.8</td><td>4.9</td><td>10.8</td><td>16</td></tr><tr><td>50</td><td>3.2</td><td>7.1</td><td>15.7</td><td>16</td></tr><tr><td>75</td><td>3.2</td><td>10.7</td><td>23.6</td><td>25</td></tr><tr><td>100</td><td>3.2</td><td>14.2</td><td>31.5</td><td>35</td></tr><tr><td rowspan="3">지상 변압기 (단상)</td><td>50</td><td>4.0</td><td>5.7</td><td>12.6</td><td>16</td></tr><tr><td>100</td><td>4.0</td><td>11.4</td><td>25.2</td><td>25</td></tr><tr><td>200</td><td>4.5</td><td>20.2</td><td>44.8</td><td>50</td></tr><tr><td rowspan="5">지상 변압기 (삼상)</td><td>75</td><td>4.0</td><td>2.9</td><td>6.3</td><td>10</td></tr><tr><td>150</td><td>4.0</td><td>5.7</td><td>12.6</td><td>16</td></tr><tr><td>300</td><td>4.5</td><td>10.1</td><td>22.4</td><td>25</td></tr><tr><td>500</td><td>4.5</td><td>16.9</td><td>37.3</td><td>35</td></tr><tr><td>1,000</td><td>5.75</td><td>26.4</td><td>58.4</td><td>70</td></tr></table> * 3상4선식으로 수전받는 장소에 적용. ** 계산근거 : If = Is, t : 0.1초, k : 143	종류	용량[kVA]	%Z	단락전류[kA]	계산값[mm²]	선정 [mm²]	주상 변압기 (단상)	20	2.8	3.3	7.2	10	30	2.8	4.9	10.8	16	50	3.2	7.1	15.7	16	75	3.2	10.7	23.6	25	100	3.2	14.2	31.5	35	지상 변압기 (단상)	50	4.0	5.7	12.6	16	100	4.0	11.4	25.2	25	200	4.5	20.2	44.8	50	지상 변압기 (삼상)	75	4.0	2.9	6.3	10	150	4.0	5.7	12.6	16	300	4.5	10.1	22.4	25	500	4.5	16.9	37.3	35	1,000	5.75	26.4	58.4	70
종류	용량[kVA]	%Z	단락전류[kA]	계산값[mm²]	선정 [mm²]																																																																						
주상 변압기 (단상)	20	2.8	3.3	7.2	10																																																																						
	30	2.8	4.9	10.8	16																																																																						
	50	3.2	7.1	15.7	16																																																																						
	75	3.2	10.7	23.6	25																																																																						
	100	3.2	14.2	31.5	35																																																																						
지상 변압기 (단상)	50	4.0	5.7	12.6	16																																																																						
	100	4.0	11.4	25.2	25																																																																						
	200	4.5	20.2	44.8	50																																																																						
지상 변압기 (삼상)	75	4.0	2.9	6.3	10																																																																						
	150	4.0	5.7	12.6	16																																																																						
	300	4.5	10.1	22.4	25																																																																						
	500	4.5	16.9	37.3	35																																																																						
	1,000	5.75	26.4	58.4	70																																																																						

	③ ① 또는 ② 에 의한 방법으로 접지도체 단면적을 산정할 수 없는 경우 선도체 단면적에 따라 표에 의해 선정할 수 있다.																					
보호도체 단면적	▷ (저압) 보호도체의 단면적은 계산 또는 표에 의한 값을 적용한다. ※ 분기되는 보호도체의 단면적은 25 mm² 를 초과할 필요는 없다.																					
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="4">계산값 (수식)</th> <th colspan="3">표에 의한 값</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">선도체의 단면적(mm²)</th> <th colspan="2">보호도체의 최소 단면적(mm², 구리)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">보호도체의 재질</th> </tr> <tr> <th>선도체와 같은 경우</th> <th>선도체와 다른 경우</th> </tr> <tr> <td rowspan="3"> $S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$ </td> <td>S ≤ 16</td> <td>S</td> <td>(k₁/k₂) × S</td> </tr> <tr> <td>16 < S ≤ 35</td> <td>16</td> <td>(k₁/k₂) × 16</td> </tr> <tr> <td>S > 35</td> <td>S/2</td> <td>(k₁/k₂) × (S/2)</td> </tr> </table>	계산값 (수식)	표에 의한 값			선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 최소 단면적(mm ² , 구리)		보호도체의 재질		선도체와 같은 경우	선도체와 다른 경우	$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$	S ≤ 16	S	(k ₁ /k ₂) × S	16 < S ≤ 35	16	(k ₁ /k ₂) × 16	S > 35	S/2	(k ₁ /k ₂) × (S/2)
	계산값 (수식)		표에 의한 값																			
			선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 최소 단면적(mm ² , 구리)																		
보호도체의 재질																						
선도체와 같은 경우		선도체와 다른 경우																				
$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$	S ≤ 16	S	(k ₁ /k ₂) × S																			
	16 < S ≤ 35	16	(k ₁ /k ₂) × 16																			
	S > 35	S/2	(k ₁ /k ₂) × (S/2)																			
계산 또는 표에 의한 값 <table border="1"> <tr> <th>계산식</th> <th>표</th> </tr> <tr> <td rowspan="3"> $S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$ </td> <td>선도체의 단면적(mm²)</td> </tr> <tr> <td>보호도체의 단면적(mm²)</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>S ≤ 16</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>16 < S ≤ 35</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>S > 35</td> <td>S/2</td> </tr> </table> 25 mm² 초과할 필요 없음 SAFETY ELECTRICAL CONNECTION DO NOT REMOVE 감전보호가능한 값 최소 100Ω 이하	계산식	표	$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$	선도체의 단면적(mm ²)	보호도체의 단면적(mm ²)		S ≤ 16	S	16 < S ≤ 35	16	S > 35	S/2										
계산식	표																					
$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$	선도체의 단면적(mm ²)																					
	보호도체의 단면적(mm ²)																					
S ≤ 16	S																					
16 < S ≤ 35	16																					
S > 35	S/2																					

3. 보호등전위본딩 KESC 320.7.1

가. 다음의 경우는 등전위본딩을 하여야 한다.(수전전압과 무관)

- ① 건축물·구조물의 외부에서 내부로 인입되는 각종 금속제 배관
- ② 대형건축물 등으로 1개소에 집중하여 인입하기 어려운 경우에는 본딩도체를 1개의 본딩바에 연결할 것
- ③ 수도관·가스관의 경우 내부로 인입된 최초의 밸브 후단에서 등전위본딩을 할 것

표 5-1 보호등전위본딩 단면적

보호등전위본딩 단면적	① 주접지단자에 접속하기 위한 보호등전위본딩 도체는 설비 내에 있는 가장 큰 보호도체, 접지도체 단면적의 1/2 이상의 단면적을 가져야하고 다음 이상이어야 한다.		
	재질	단면적[mm ²]	낙뢰보호계통을 포함하는 경우 단면적[mm ²]
	구리	6	16
	알루미늄	16	25
	강철	50	50

② 주접지단자에 접속하기 위한 보호본딩조체의 단면적은 구리 25 mm² 또는 다른 재질의 동등한 단면적을 초과할 필요는 없다.

4. 합성수지관공사

KESC 380.5.1

가. 이중천정(반자 속 포함)에는 합성수지관을 시설할 수 없다.

- ① 이중천정 내부에는 합성수지관(합성수지 덕트, CD관, 합성수지관의 부속품 등을 포함)을 시설할 수 없다.
- ② 이중천정의 재질과 관계없이 합성수지관은 시설할 수 없다.

나. 콤파인덕트관(CD관 및 부속품)은 직접콘크리트에 매입하여 시설하거나 옥내 전개된 장소에 시설하는 경우 이외에는 시설할 수 없다. 다만, 불연성 마감재 내부, 전용의 불연성 관 또는 덕트에 넣어 시설하는 경우에는 사용할 수 있다.

- ① 가연성 재질의 벽체 내부에 합성수지관은 시설할 수 있다. 다만, 콤파인덕트관은 전용의 불연성 관 또는 덕트에 넣어 시설하는 경우 이외에는 시설할 수 없다.
- ② 불연성 재질의 벽체(마감재) 속에는 콤파인덕트관을 시설할 수 있다.(충전재는 불연성이지만 마감재가 비불연성인 경우 불인정)
- ③ 옥내 노출된 장소에는 콤파인덕트관을 시설할 수 있다.
- ④ 옥측과 옥외에는 콤파인덕트관을 시설할 수 없다.

IV. 참고자료

□ 공사계획신고 제출자료 서식

[서식1] 공사계획신고(변경신고)서

■ 전기안전관리법 시행규칙 [별지 제2호서식]

공사계획 [] 신고서
[] 변경신고서

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

공사명		
신고인	대표자 성명	전화번호
	회사명 또는 상호	
	주소	

「전기안전관리법」 제8조제2항 및 같은 법 시행규칙 제4조제2항에 따라 공사계획 []신고 [] 변경신고를 합니다.

년 월 일

신고인

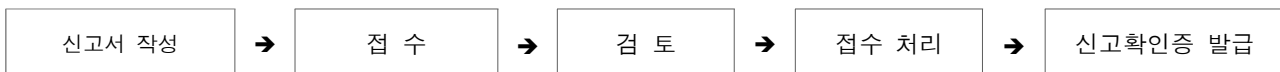
(서명 또는 인)

산업통상자원부장관
한국전기안전공사

귀하

첨부서류	1. 공사계획서 1부
	2. 전기설비의 종류에 따라 별표 2의 제2호에 따른 사항을 적은 서류 및 기술자료 1부
	3. 「전력기술관리법」 제2조제3호에 따른 설계도서 1부
	4. 공사공정표 1부
	5. 기술시방서 1부
	6. 전기안전공사 사전기술검토서(제출대상기관이 산업통상자원부장관인 경우만 첨부한다) 1부
	7. 「전력기술관리법」 제12조의2제4항에 따른 감리원 배치확인서(공사감리대상인 경우만 해당합니다). 다만, 전기안전관리자가 자체감리를 하는 경우에는 자체감리를 확인할 수 있는 서류 1부
	8. 공사계획을 변경하는 경우에는 변경이유서 및 변경내용을 적은 서류 1부

처리절차



신고인

처리기관: 산업통상자원부, 한국전기안전공사

첨부 요령

- 변경공사 중 자가용전기설비 폐지공사의 경우에는 첨부서류 중 제2호부터 제7호까지의 서류를 첨부하지 않을 수 있으며, 용량 500킬로와트 미만의 비상용 예비발전설비의 경우에는 첨부서류를 제출하지 않습니다.
- 공사계획을 나누어 신고를 하려는 경우에는 해당 신고 부분 외의 공사계획의 개요를 적은 서류를 첨부해야 합니다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

마. 전선로(전압1,000V이상에 한함, 구내고압연장)

- 1) 종 류 : 가공, 옥축, 옥상, 지중, 기타
- 2) 전 압 :
- 3) 전기방식 :
- 4) 중성점 접지방식 :
- 5) 전선의 종류 및 굵기 :
- 6) 가공전선로의 최저 높이 : m
- 7) 가공전선로의 전선상호간의 간격 : m
- 8) 지지물의 종류 :
- 9) 애자의 종류, 크기 및 현수형의 경우 일련의 개수 :
- 10) 지중전선로의 부설방법 : 직매식, 관로식, 암거식 등
- 11) 보호계전장치의 종류 :

바. 비상용예비발전설비

- 1) 내연기관
 - 가) 종 류 :
 - 나) 출 력 : kW
 - 다) 회전수 : rpm
 - 라) 비상조속장치의 종류
 - 마) 과급기의 종류
 - 과급기의 출구압력 : kg/cm²
 - 과급기의 회 전 수 : rpm
 - 과급기의 개 수 : 개
 - 바) 냉각수 설비용량 : 냉각수 ℓ /h
냉각수 m³
- 2) 발전기
 - 가) 종 류 :
 - 나) 출 력 : kVA(kW)
 - 다) 역 율 : %
 - 라) 전 압 : V
 - 마) 상 수 :
 - 바) 주파수 : Hz
 - 사) 회전수 : rpm
 - 아) 결선법 :
 - 자) 냉각법 :
 - 차) 발전전동기 경우에는 출력 :
 - 카) 여자장치 :
 - 종 류 :
 - 용 량 :
 - 회 전 수 :
 - 구동방법 :
 - 개 수 : 상용 개, 예비 개
 - 보호계전장치의 종류
 - (타) 원동기와의 연결방법

년 월 일

[서식3] 공사공정표 <예시>

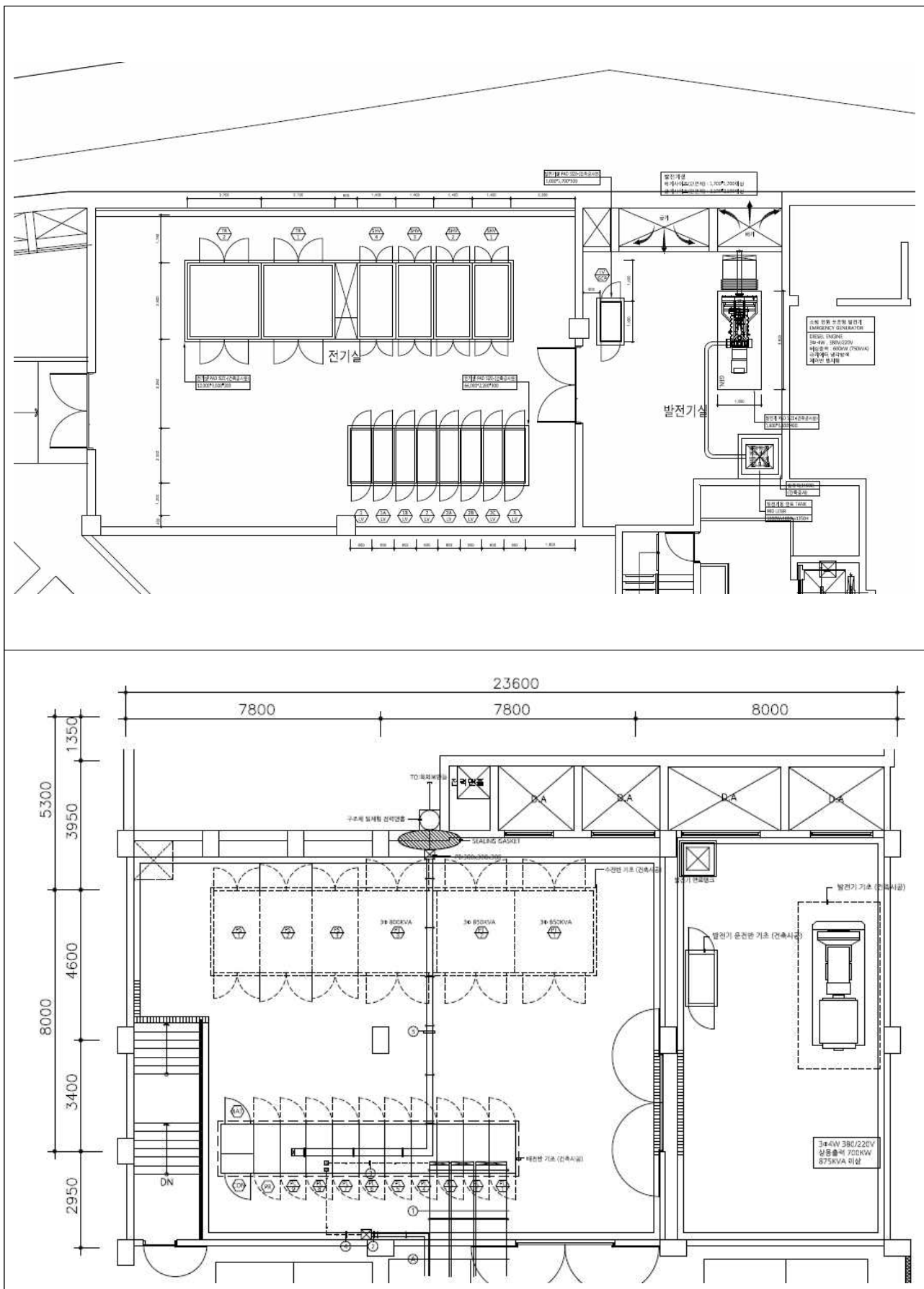
공사공정표 (예시)

■ 일반적인 기재사항

1. 공 사 명 :
2. 착 공 일 :
3. 준 공 일 :
4. 공사기간 :
5. 공사 공정표

공사명 공사시기	2022년도											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
접지공사												
배관공사												
.												
.												
.												
조명설비공사												
동력설비공사												
전열설비공사												
.												
.												
.												
시설의 검사 시험												
준공												

[서식5] 주요설비 배치평면도 <예시>



[서식6] 변압기 용량 선정 검토서(부하용량 포함) <예시>

변압기명	TR - 1					변압기종류	표준소비효율 MOLD TYPE			
변압기용량	550[kVA]					1차전압	22.9kV			
변압기효율	98% 이상					2차전압	380/220V			
NO.	동번호	18㎡	26㎡	36㎡	46㎡	56㎡		세대수 합계 [VA]	부하 합계 [VA]	비고
		3,540VA	3,780VA	4,080VA	4,380VA	4,680VA				
1	1001A	11세대	35세대	40세대				86세대	334,440	
2	1001B	8세대	24세대	28세대				60세대	233,280	
3	1002A	22세대	22세대	48세대				92세대	356,880	
4	1002B	18세대	18세대	32세대				68세대	262,320	
합계								306세대	1,186,920	

변압기용량 = 총부하설비용량 x 수용율(%)
 1,186,920VA x 0.43 = 510,376[VA]
 상기 계산상 510kVA 이므로 3φ 550 kVA 변압기 1대로 결정함.

변압기명	TR - 3					변압기종류	표준소비효율 MOLD TYPE			
변압기용량	#####					1차전압	22.9kV			
변압기효율	98% 이상					2차전압	380/220V			

1. 부하내역

(1) 승강기 부하

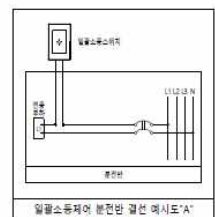
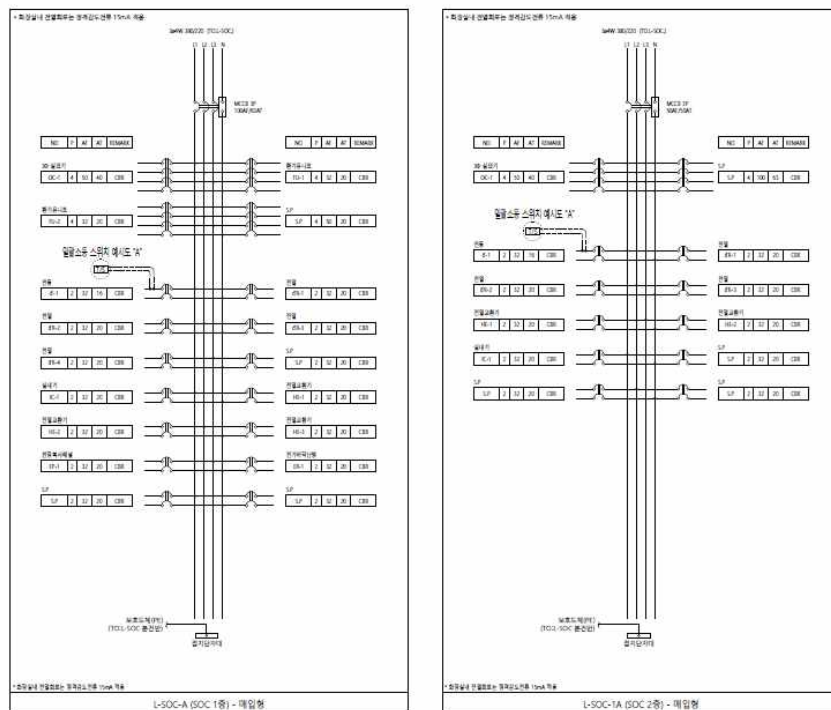
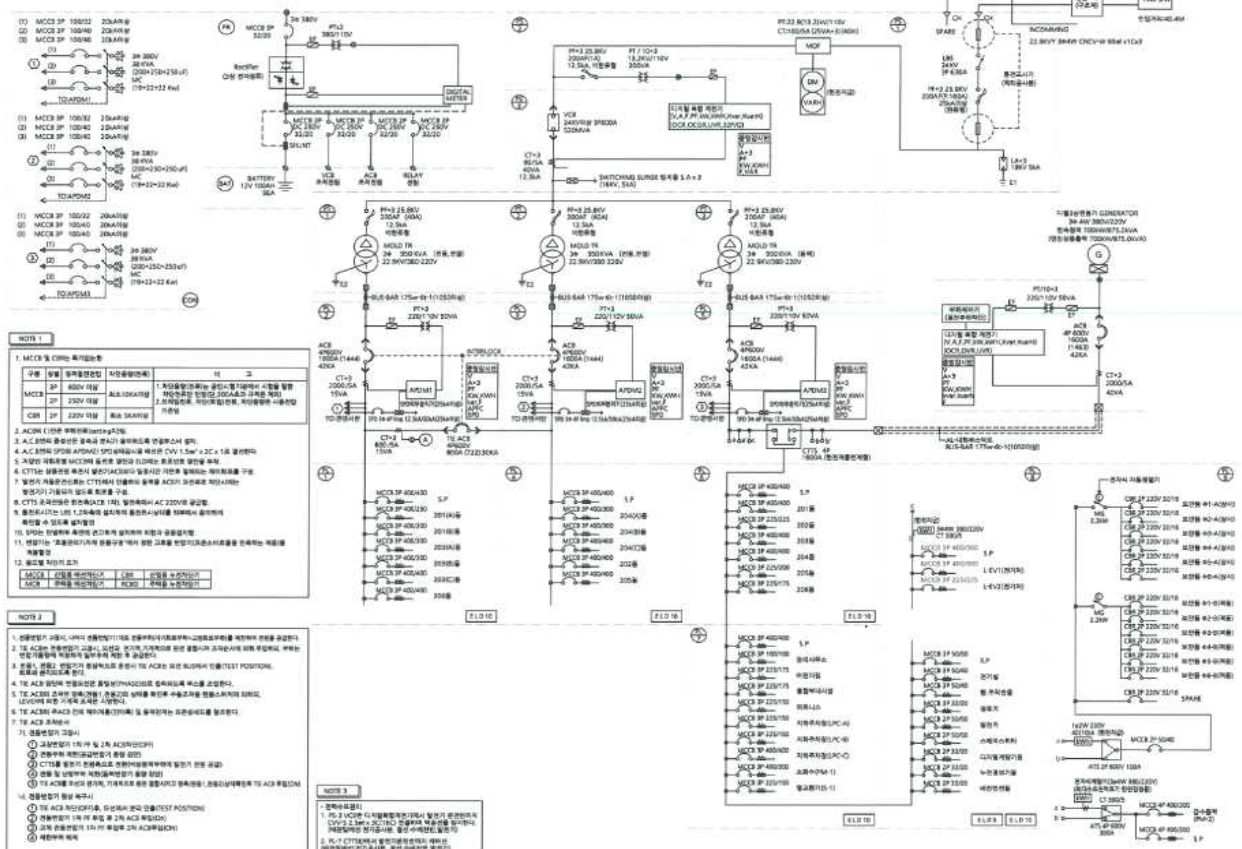
구분	승강기 사양	용량 [kVA]	대수	소계 [kVA]	비고
1,001동	15인승 105min	18.5	1	18.5	
	17인승 105min	22.0	1	22.0	
1,002동	15인승 105min	18.5	1	18.5	
	17인승 105min	22.0	1	22.0	
1,003동	15인승 105min	18.5	2	37.0	
1,004동	17인승 90min	22.0	1	22.0	
1,005동	17인승 105min	22.0	1	22.0	
1,006동	15인승 105min	18.5	2	37.0	
관리사무소	15인승 60min	11.0	1	11.0	
합계			11	210	

2. 부하집계

구분	부하집계 [kVA]	수용률 [%]	합계 [kVA]	비고
승강기 부하	210	55	116	
주동부하	166	50	83	
지하주차장부하	262	50	131	
기계실부하	435	50	217	
기타부하	179	50	90	
합계			637	

상기 계산상 636.55 이므로 TR - 3 변압기를
 3φ 650 kVA 변압기 1대로 결정함.

[서식7] 수용설비 단선결선도 및 배선계통도 <예시>

[illegible]

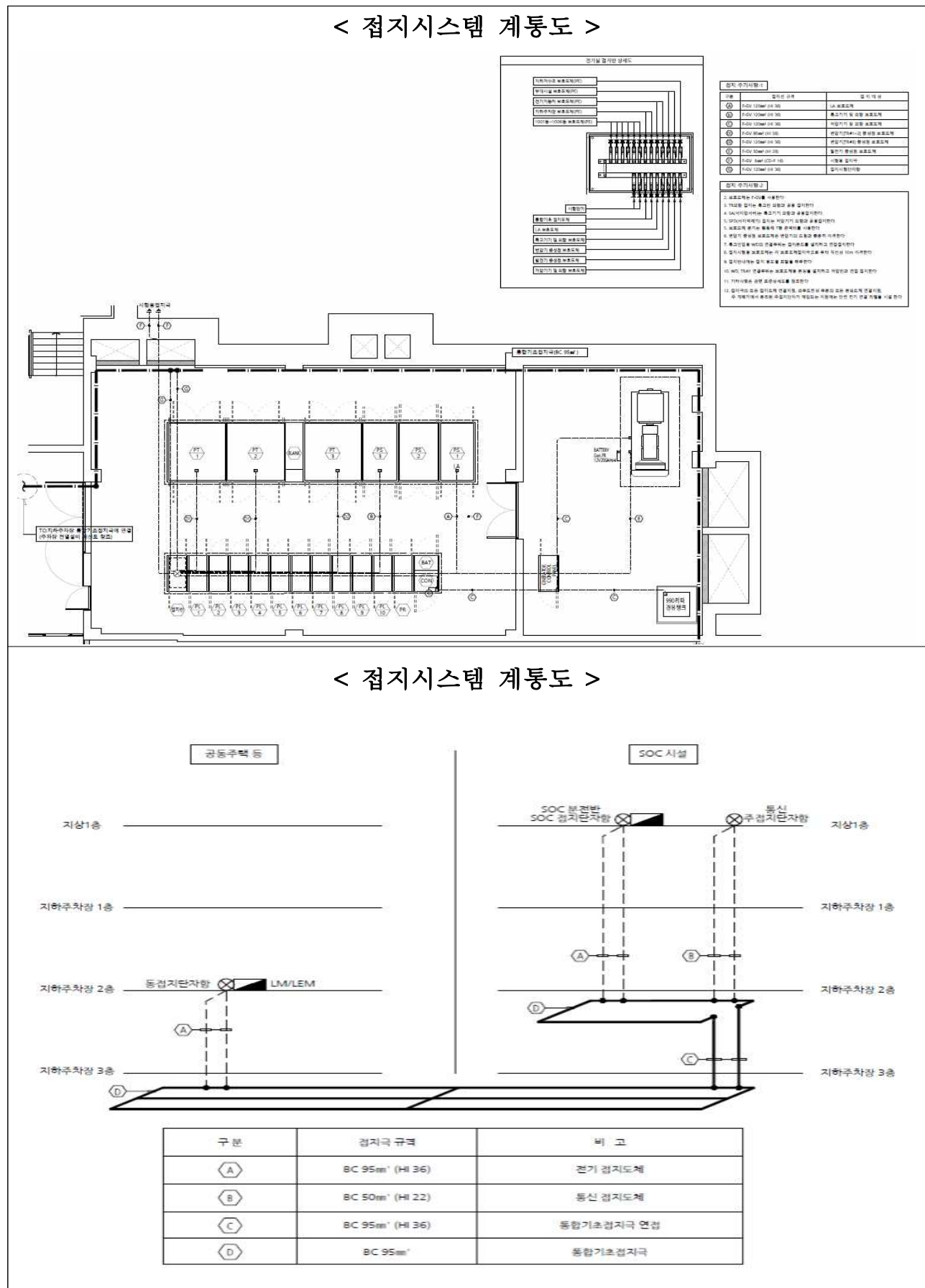
[서식11] 발전설비 용량계산서 <예시>

PNL명	부하명	상수	전압	단위용량 [kW]	효율	역율	기동방식	입력용량 [kVA]	용도
합 계									

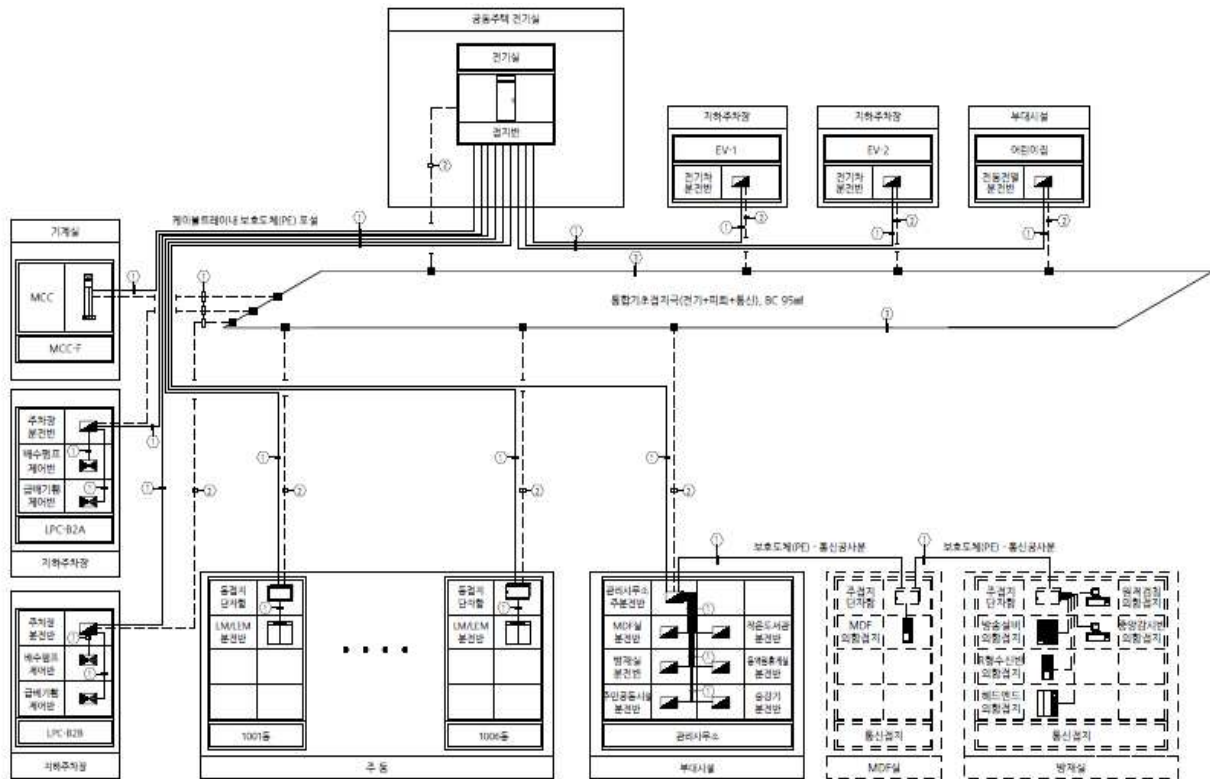
[서식12] 발전설비 비상부하 집계표 <예시>

구분	출력용량 [kW]	입력용량 [kVA]
1. 전동기 이외 부하의 입력용량 합계[kVA]		
가. 고조파 발생부하를 제외한 입력용량[kVA]		
나. 고조파 발생부하의 입력용량 합계[kVA]		
① UPS 입력용량[kVA]		
② UPS 제외 입력용량[kVA]		
③ 축전지 충전용량[kVA]		
④ THD 가중치 λ (KS C IEC 61000-3-6 표 6 참조)		
2. 전동기 부하용량 합계[kW]		
3. 전동기 부하 중 기동 용량이 가장 큰 전동기 부하용량[kW] 또는 전동기 군의 합계 합계 용량[kVA]		
※ 비상용 예비발전설비의 용량은 '국토교통부 예비전원 설계기준(KDS 31 60 20:2021)'을 준용한다.		

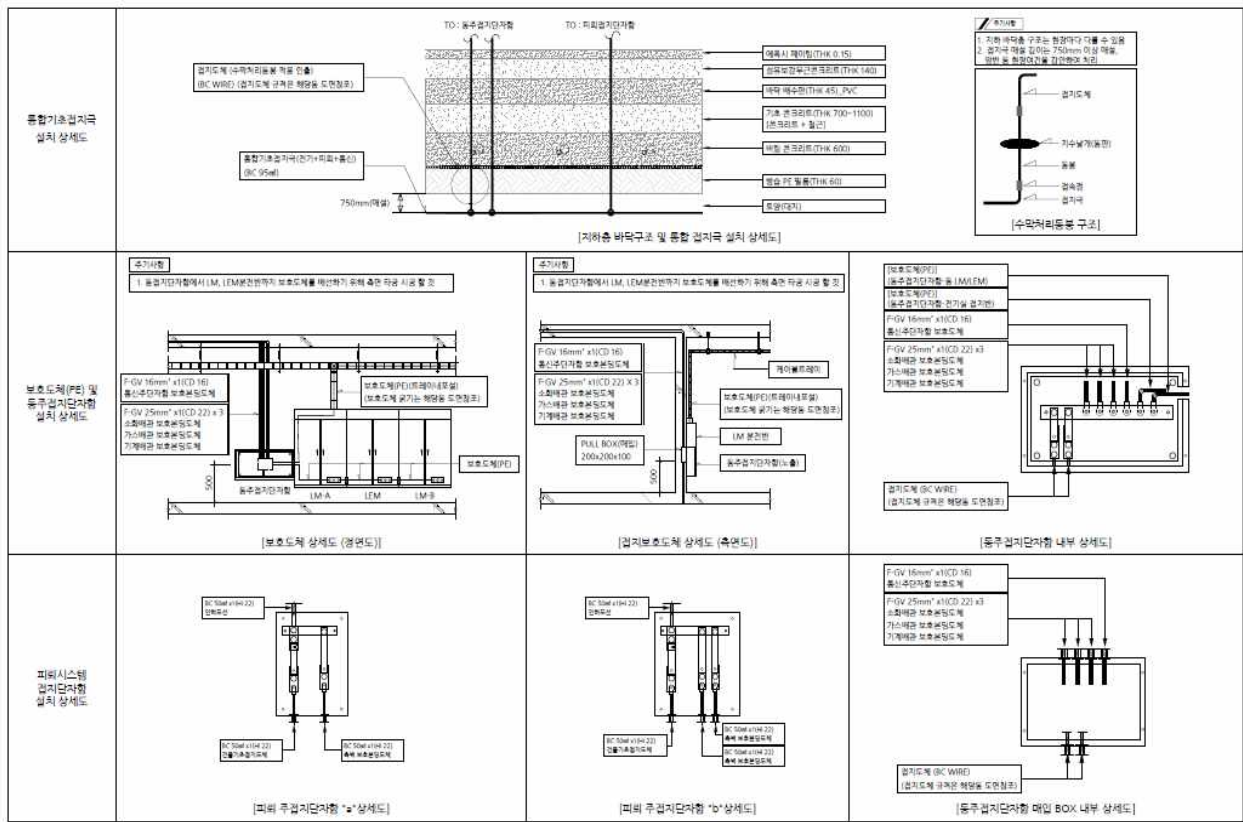
[서식13] 접지설계도면 <예시>



< 접지설비 배선도 >



< 접지극 상세도 >



[서식14] 접지설계 계산서 <예시>

< Factor 및 접지설계 결과 값 >

〇〇〇 현장 접지 계산서 요약표

1. 계산일반

사용프로그램	
계산기준	IEEE Std 80

2. 입력사항

기호	항목	적용 값	단위
I_f	특고압측 최대 지락전류	계산값	[kA]
I_0	접지극 유입전류	$I_f \times S_x \times C_0$	[kA]
S_x	지락전류 분류계수	20 이상 설계값	%
ρ	대지 저항률	설계값	[Ω·m]
ρ_s	표토층 대지 저항률	설계값	[Ω·m]
h_s	표토층 두께	설계값	[m]
C_0	계통화살 계수	1 이상 설계값	-
t_r	고장전류 지속시간	설계값	[sec]
h	접지망 매설깊이	0.75 이상 설계값	[m]
d	접지망 도체의 직경	설계값	[mm]
A	접지망 포설 면적	설계값	[㎡]
D	접지극 그리드 간격	설계값	[m]
L_s	접지봉의 총길이	설계값	[m]
L_x	접지망 x축 방향의 총길이	설계값	[m]
L_y	접지망 y축 방향의 총길이	설계값	[m]
T_a	주위온도	30	[℃]
T_m	도체의 최대허용온도	(IEEE Std 80) 어닐링 방치온도	[℃]

3. 계산결과

기호	항목	결과 값	단위
R_0	접지저항	설계값	[Ω]
EPR	접지망 전위상승	설계값	[V]
E_u	예상 접촉전압(위험전압)	설계값	[V]
E_s	최대허용 접촉전압(안전전압)	설계값	[V]

〇〇〇〇전기기술사 사무소
전력시설물통합설계업 : 서울E-0000호
대표 〇 〇 〇

2. 접지 시스템 설계 사양

구 분	내 용	비 고
적용 규 격	KEC, IEEE Std 80, KS C IEC 61936-1 전기설비기술기준의 판단기준	
접 지 방 식	통 합 접 지	TN 방식
대지고유저항 (Ωm)	지층 대지저항률[Ωm] 두께[m] 하지층 275.0 ∞	*임의값 지정
MESH 접지선	BC WIRE 95mm ² 매설깊이 0.75m	
MESH 총 길이	2,273.4m 면적 13,028[m ²]	
MESH 둘레길이	629[m]	
표 토 층	표층 고유저항(5,000Ωm) 두께 15cm 표층 고유저항(10,000Ωm) 두께 15cm	
1선지락전류값	17,000 [A] 분류율[β] 0.2	
유입 전류값	3,400.0 [A]	
안전저항	1,225 [Ω]	
차 단 시 간	0.5 [SEC]	
계산된접지저항	1.1093 [Ω]	

3. 접지 시스템 설계 결과

대지전위상승(EPR) 유입 전류값 * 접지저항 값		최대 허용 접촉전압		판정			
3771.7 [V]		>	809.0 [V]	불만족			
대지전위상승(EPR) < 최대허용 접촉전압				만족			
대지전위상승(EPR) > 최대허용 접촉전압				불만족			
최대 허용 보복전압		예상 보복전압		최대 허용 접촉전압		예상 접촉전압	
5,000 기준	2869.2 [V]	>	352.156 [V] 만족	5,000 기준	818.6 [V]	>	760.766 [V] 만족
최대 허용 보복전압		예상 보복전압		최대 허용 접촉전압		예상 접촉전압	
10,000 기준	5545.1 [V]	>	352.156 [V] 만족	10,000 기준	1487.6 [V]	>	760.766 [V] 만족
최대허용 전압 > 예상 접촉전압						만족	
최대허용 전압 < 예상 접촉전압						불만족	

< 대지저항률 측정 보고서 >

대지저항률 측정 보고서

1. 대지저항률 측정 일반사항

사업명	
주소	
날씨	온도 20 [℃]
측정방법	원래 4선극법
측정장비	CA 6470N

2. 대지저항률 측정 결과

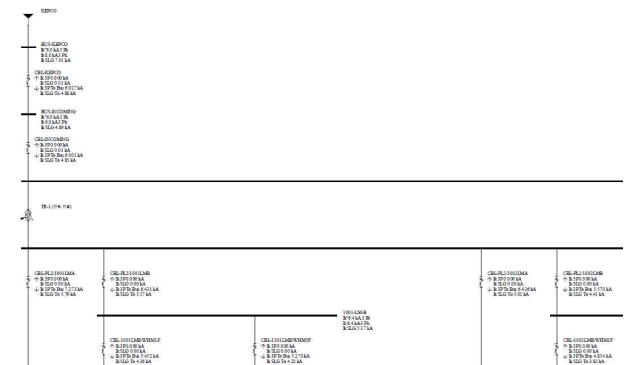
측정장소	측정거리 [m]	측정저항 [Ω]	측정대지저항률 [Ω·m]
"A"	5	10	314
	10	5	314
	15	2	188
	20	1	125
	25	1	157
"B"			

3. 대지저항률 측정 사진

측정장소	측정거리 [m]	측정저항 [Ω]	측정대지저항률 [Ω·m]
"A"	5	10	314



< 지락전류 계산서 >



1) 변압기-1

전압	0.38 [kV]	C_{dck}	1.1	구분	헤지스텐스 (K [Ω])	리액턴스 (X [Ω])
구분	헤지스텐스 (K [Ω])	리액턴스 (X [Ω])	20	0.003143	0.015587	
계통	0.000106	0.000674	21	0.003249	0.016261	
변압기	0.003143	0.015587	22	0.003249	0.016261	
I_0	14.76 [kA]	합계		0.009640	0.048108	

2) 변압기-2

전압	0.38 [kV]	C_{dck}	1.1	구분	헤지스텐스 (K [Ω])	리액턴스 (X [Ω])
구분	헤지스텐스 (K [Ω])	리액턴스 (X [Ω])	20	0.003143	0.015587	
계통	0.000106	0.000674	21	0.003249	0.016261	
변압기	0.003143	0.015587	22	0.003249	0.016261	
I_0	14.76 [kA]	합계		0.009640	0.048108	

3) 변압기-3

전압	0.38 [kV]	C_{dck}	1.1	구분	헤지스텐스 (R [Ω])	리액턴스 (X [Ω])
구분	헤지스텐스 (R [Ω])	리액턴스 (X [Ω])	Z0	0.002522	0.013215	
계통	0.000106	0.000674	Z1	0.002628	0.013889	
변압기	0.002522	0.013215	Z2	0.002628	0.013889	
I_G	17.35 [kA]	합계		0.007778	0.040992	

2차 1선 지락전류 결과

변압기-1	14.76 [kA]
변압기-2	14.76 [kA]
변압기-3	17.35 [kA]

[서식15] 감전보호 계산서 <예시>

1. 전기설비 계통 : TT

2. 차단기 종류 : **B-type 주택용배선차단기 20A**

3. 계통에서 발생하는 최소 고장전류 : $I_s = \frac{c_{\min} U_0}{Z_s} = < \text{생략} > = \frac{209}{1.5638} = 133.6 [A]$

4. 보호장치의 최대차단시간(t_s) : 0.2초

5. 최대차단시간 이내에 보호장치의 동작 전류(I_a) $I_a = I_n \times 5 = 20 \times 5 = 100 [A]$.

6. 자동차단 조건의 평가 : **감전의 위험성 없음**

$$Z_s \times I_a \leq U_0$$

$$Z_s \times I_a = 1.5638 \times 100 = 156.4 [V]$$

$$Z_s \times I_a (156.4 [V]) < U_0 (220 [V])$$

7. 고장전류의 동작배율 $\delta = \frac{I_s}{I_n} = \frac{133.6}{20} = 6.7 \text{ 배}$.

8. 과전류보호장치의 동작시간(t_n) : 0.03초

9. 과전류보호장치 동작시간의 적정성 : **적정**

$$t_n \leq t_s$$

$$t_n (0.03s) < t_s (0.2s)$$

< 주택용배선차단기의 동작특성 곡선 >

